$p_i = 7.5$ atm, nhiệt độ của khối khí ở cuối quá trình giãn nở là bao nhiêu? Sự giảm nhiệt độ làm cho các phân tử nước trong chất khí ngưng tụ, tạo thành một làn sương gồm các giọt nước nhỏ li ti (Hình 19.13).

89 Ở nhiệt độ nào thì động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử trong chất khí bằng 4.0×10^{-19} J?

90 Đường bay của nút chai sâm banh. Khi một chai sâm banh được mở, nút chai bắn thẳng đứng lên trên từ chai vào không khí do độ chênh áp suất giữa 7.5 atm của khí carbon dioxide bên dưới nó và áp suất khí quyển. Nút chai có khối lượng $m = 9.1$ g và diện tích tiết diện $A = 2.5$ cm^2, và gia tốc của nút chai (được coi là không đổi) kéo dài trong khoảng thời gian $\Delta t = 1.2$ ms. Bỏ qua lực cản không khí trong suốt quá trình bay và giả sử chai được mở ở ngoài trời (không có trần nhà), nút chai sẽ bay cao bao nhiêu?

91 Tốc độ có xác suất lớn nhất. Một bình chứa khí hydro phân tử (H_2) ở nhiệt độ 250 K. (a) Tốc độ có xác suất lớn nhất v_P của các phân tử và (b) giá trị cực đại P_{max} của hàm phân bố xác suất $P(v)$ là bao nhiêu? (c) Bằng máy tính cầm tay vẽ đồ thị hoặc gói phần mềm toán học, hãy xác định phần trăm các phân tử có tốc độ nằm trong khoảng từ $0.500v_P$ đến $1.50v_P$. Sau đó nhiệt độ được tăng lên đến 500 K. (d) Tốc độ có xác suất lớn nhất v_P của các phân tử và (e) giá trị cực đại P_{max} của hàm phân bố xác suất $P(v)$ lúc này là bao nhiêu? (f) v_P và (g) P_{max} đã tăng, giảm, hay giữ nguyên trong quá trình tăng nhiệt độ?

CHƯƠNG 20 ENTROPY VÀ ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

20.1 ENTROPY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

20.1.1 Phát biểu định luật thứ hai của nhiệt động lực học: Nếu một quá trình xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ tăng đối với các quá trình không thuận nghịch và không đổi đối với các quá trình thuận nghịch; nó không bao giờ giảm.

20.1.2 Nhận biết rằng entropy là một hàm trạng thái (giá trị đối với một trạng thái cụ thể của hệ không phụ thuộc vào cách hệ đạt tới trạng thái đó).

20.1.3 Tính độ biến thiên entropy cho một quá trình bằng cách lấy tích phân nghịch đảo của nhiệt độ (tính theo kelvin) theo nhiệt lượng Q được truyền trong quá trình.

20.1.4 Đối với sự chuyển pha với một quá trình đẳng nhiệt, áp dụng mối liên hệ giữa độ biến thiên entropy ΔS, tổng nhiệt lượng truyền Q, và nhiệt độ T (tính theo kelvin).

20.1.5 Đối với một độ biến thiên nhiệt độ ΔT là nhỏ so với nhiệt độ T, áp dụng mối liên hệ giữa độ biến thiên entropy ΔS, nhiệt lượng được truyền Q, và nhiệt độ trung bình T_{avg} (tính theo kelvin).

20.1.6 Đối với một chất khí lý tưởng, áp dụng mối liên hệ giữa độ biến thiên entropy ΔS với các giá trị ban đầu và cuối của áp suất và thể tích.

20.1.7 Nhận biết rằng nếu một quá trình là không thuận nghịch, phép lấy tích phân để tìm độ biến thiên entropy phải được thực hiện cho một quá trình thuận nghịch đưa hệ đi giữa cùng các trạng thái ban đầu và cuối như quá trình không thuận nghịch.

20.1.8 Đối với cao su bị kéo dãn, liên hệ lực đàn hồi với tốc độ biến thiên entropy của cao su theo sự thay đổi của khoảng cách kéo dãn.

Ý tưởng cốt lõi

- Một quá trình không thuận nghịch là quá trình không thể đảo ngược bằng những thay đổi nhỏ trong môi trường. Chiều mà một quá trình không thuận nghịch diễn ra được xác định bởi độ biến thiên entropy ΔS của hệ trải qua quá trình. Entropy S là một thuộc tính trạng thái (hay hàm trạng thái) của hệ; nghĩa là nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ chứ không phụ thuộc vào cách thức mà hệ đạt tới trạng thái đó. Tiên đề entropy phát biểu (một phần rằng): Nếu một quá trình không thuận nghịch xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ luôn luôn tăng.

- Độ biến thiên entropy ΔS đối với một quá trình không thuận nghịch đưa một hệ từ trạng thái ban đầu i đến trạng thái cuối f bằng chính xác độ biến thiên entropy ΔS đối với bất kỳ quá trình thuận nghịch nào đưa hệ đi giữa cùng hai trạng thái đó. Chúng ta có thể tính đại lượng sau (nhưng không thể tính đại lượng trước) bằng công thức

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T}.$$

Ở đây Q là năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt vào hoặc ra khỏi hệ trong quá trình, và T là nhiệt độ của hệ tính theo kelvin trong quá trình đó.

- Đối với một quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch, biểu thức tính độ biến thiên entropy rút gọn thành

$$\Delta S = S_f - S_i = \frac{Q}{T}.$$

- Khi độ biến thiên nhiệt độ ΔT của một hệ là nhỏ so với nhiệt độ (tính theo kelvin) trước và sau quá trình, độ biến thiên entropy có thể được tính xấp xỉ bằng

$$\Delta S = S_f - S_i \approx \frac{Q}{T_{\text{avg}}},$$

  trong đó T_{avg} là nhiệt độ trung bình của hệ trong suốt quá trình.

- Khi một khối khí lý tưởng biến đổi thuận nghịch từ trạng thái ban đầu có nhiệt độ T_i và thể tích V_i đến trạng thái cuối có nhiệt độ T_f và thể tích V_f, độ biến thiên entropy ΔS của khối khí là tr.636

$$\Delta S = S_f - S_i = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}.$$

- Định luật thứ hai của nhiệt động lực học, một sự mở rộng của tiên đề entropy, phát biểu rằng: Nếu một quá trình xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ tăng đối với các quá trình không thuận nghịch và không đổi đối với các quá trình thuận nghịch. Nó không bao giờ giảm. Dưới dạng phương trình,

$$\Delta S \geq 0.$$

Vật lý là gì?

Thời gian có chiều, chiều mà chúng ta già đi. Chúng ta đã quen với nhiều quá trình một chiều—nghĩa là các quá trình chỉ có thể xảy ra theo một trình tự nhất định (chiều thuận) và không bao giờ xảy ra theo trình tự ngược lại (chiều nghịch). Một quả trứng rơi xuống sàn, một chiếc bánh pizza được nướng, một chiếc ô tô đâm vào cột đèn, những con sóng lớn bào mòn một bãi biển đầy cát—những quá trình một chiều này là **không thuận nghịch**, nghĩa là chúng không thể bị đảo ngược chỉ bằng những thay đổi nhỏ trong môi trường của chúng.

Một mục tiêu của vật lý học là tìm hiểu tại sao thời gian lại có chiều và tại sao các quá trình một chiều lại không thuận nghịch. Mặc dù phần vật lý này dường như tách rời khỏi các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hàng ngày, nhưng trên thực tế nó lại là cốt lõi của bất kỳ động cơ nào, chẳng hạn như động cơ ô tô, bởi vì nó quyết định một động cơ có thể hoạt động tốt đến mức nào.

Chìa khóa để hiểu tại sao các quá trình một chiều không thể đảo ngược liên quan đến một đại lượng được gọi là entropy.

Các quá trình không thuận nghịch và entropy

Tính chất một chiều của các quá trình không thuận nghịch phổ biến đến mức chúng ta coi đó là điều hiển nhiên. Nếu những quá trình này xảy ra một cách tự phát (tự chúng) theo chiều nghịch, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, không có biến cố theo chiều nghịch nào trong số này vi phạm định luật bảo toàn năng lượng.

Chẳng hạn, nếu bạn áp hai bàn tay quanh một tách cà phê nóng, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc nếu bàn tay của bạn trở nên lạnh hơn và tách cà phê lại nóng hơn. Đó hiển nhiên là chiều sai đối với sự truyền năng lượng, nhưng tổng năng lượng của hệ kín (hai bàn tay + tách cà phê) vẫn sẽ giống như tổng năng lượng nếu quá trình diễn ra theo chiều thuận. Một ví dụ khác, nếu bạn làm nổ một quả bóng bay chứa khí heli, bạn sẽ vô cùng kinh ngạc nếu sau đó tất cả các phân tử heli lại tự tụ lại với nhau theo hình dạng ban đầu của quả bóng. Đó hiển nhiên là chiều sai đối với sự khuếch tán của các phân tử, nhưng tổng năng lượng của hệ kín (các phân tử + căn phòng) vẫn sẽ giống như đối với chiều thuận.

Do đó, những biến thiên năng lượng bên trong một hệ kín không xác định chiều của các quá trình không thuận nghịch. Thay vào đó, chiều đó được xác định bởi một đặc tính khác mà chúng ta sẽ thảo luận trong chương này—độ biến thiên entropy ΔS của hệ. Độ biến thiên entropy của một hệ được định nghĩa ở phần sau trong mô-đun này, nhưng ở đây chúng ta có thể nêu đặc tính trung tâm của nó, thường được gọi là tiên đề entropy:

> Nếu một quá trình không thuận nghịch xảy ra trong một hệ kín, entropy S của hệ luôn luôn tăng; nó không bao giờ giảm.

Entropy khác với năng lượng ở chỗ entropy không tuân theo định luật bảo toàn. Năng lượng của một hệ kín được bảo toàn; nó luôn không đổi. Đối với các quá trình không thuận nghịch, entropy của một hệ kín luôn luôn tăng. Do đặc tính này, độ biến thiên entropy đôi khi được gọi là "mũi tên thời gian". Chẳng hạn, chúng ta liên hệ sự nổ của một hạt ngô bắp rang với chiều tiến của thời gian và với sự tăng entropy. Chiều lùi của thời gian (một video chạy ngược) tr.637 sẽ tương ứng với việc bỏng ngô đã nổ tự tụ lại thành hạt ngô ban đầu. Bởi vì quá trình ngược này sẽ dẫn đến một sự giảm entropy, nên nó không bao giờ xảy ra.

Có hai cách tương đương để định nghĩa độ biến thiên entropy của một hệ: (1) theo nhiệt độ của hệ và năng lượng mà hệ nhận được hoặc mất đi dưới dạng nhiệt, và (2) bằng cách đếm số cách mà các nguyên tử hoặc phân tử cấu tạo nên hệ có thể được sắp xếp. Chúng ta sử dụng cách tiếp cận thứ nhất trong mô-đun này và cách tiếp cận thứ hai trong Mô-đun 20.4.

Độ biến thiên entropy

Chúng ta hãy tiếp cận định nghĩa này về độ biến thiên entropy bằng cách xem xét lại một quá trình mà chúng ta đã mô tả trong các Mô-đun 18.5 và 19.9: sự giãn nở tự do của một chất khí lý tưởng. Hình 20.1.1a biểu diễn chất khí ở trạng thái cân bằng ban đầu i, bị giam giữ ở nửa bên trái của một bình cách nhiệt bằng một khóa đóng. Nếu chúng ta mở khóa, chất khí tràn sang để lấp đầy toàn bộ bình chứa, cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng cuối f như trong Hình 20.1.1b. Đây là một quá trình không thuận nghịch; tất cả các phân tử của chất khí sẽ không bao giờ tự quay trở lại nửa bên trái của bình chứa.

Đồ thị p-V của quá trình, trong Hình 20.1.2, thể hiện áp suất và thể tích của chất khí ở trạng thái ban đầu i và trạng thái cuối f. Áp suất và thể tích là các thuộc tính trạng thái, là các thuộc tính chỉ phụ thuộc vào trạng thái của chất khí chứ không phụ thuộc vào cách nó đạt tới trạng thái đó. Các thuộc tính trạng thái khác là nhiệt độ và năng lượng. Bây giờ chúng ta giả định rằng chất khí còn có một thuộc tính trạng thái khác—đó là entropy của nó. Hơn nữa, chúng ta định nghĩa **độ biến thiên entropy** $S_f - S_i$ của một hệ trong một quá trình đưa hệ từ trạng thái ban đầu i đến trạng thái cuối f là

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T} \quad \text{(định nghĩa độ biến thiên entropy).} \tag{20.1.1}$$

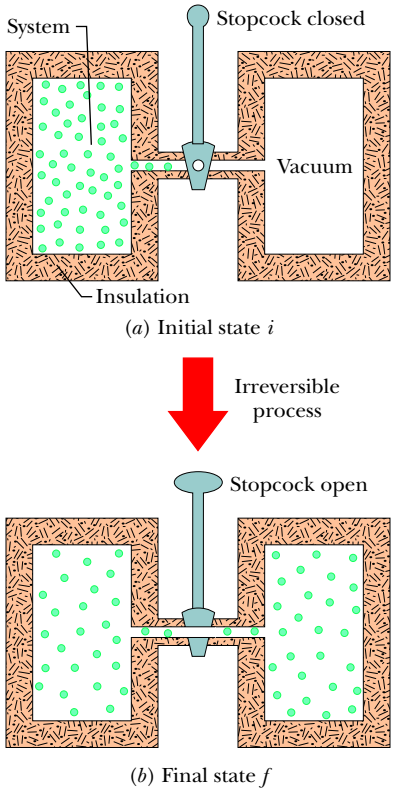
Ở đây Q là năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt vào hoặc ra khỏi hệ trong quá trình, và T là nhiệt độ của hệ tính theo kelvin. Do đó, một độ biến thiên entropy không chỉ phụ thuộc vào năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt mà còn phụ thuộc vào nhiệt độ tại đó quá trình truyền nhiệt diễn ra. Vì T luôn luôn dương, nên dấu của ΔS cùng dấu với Q. Từ Phương trình 20.1.1, chúng ta thấy rằng đơn vị SI của entropy và độ biến thiên entropy là joule trên kelvin (J/K).

Tuy nhiên, có một vấn đề khi áp dụng Phương trình 20.1.1 cho sự giãn nở tự do trong Hình 20.1.1. Khi chất khí ào sang để lấp đầy toàn bộ bình chứa, áp suất, nhiệt độ và thể tích của chất khí biến động một cách không thể dự đoán được. Nói cách khác, chúng không có một chuỗi các giá trị cân bằng được xác định rõ ràng trong các giai đoạn trung gian của sự biến đổi từ trạng thái ban đầu i sang trạng thái cuối f. Do đó, chúng ta không thể vẽ một đường áp suất–thể tích cho sự giãn nở tự do trên đồ thị p-V của Hình 20.1.2, và chúng ta không thể tìm được một mối liên hệ giữa Q và T cho phép chúng ta lấy tích phân như Phương trình 20.1.1 đòi hỏi.

Tuy nhiên, nếu entropy thực sự là một thuộc tính trạng thái, thì hiệu entropy giữa các trạng thái i và f chỉ phụ thuộc vào các trạng thái đó chứ hoàn toàn không phụ thuộc vào cách mà hệ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia. Khi đó, giả sử chúng ta thay thế sự giãn nở tự do không thuận nghịch trong Hình 20.1.1 bằng một quá trình thuận nghịch nối các trạng thái i và f. Với một quá trình thuận nghịch, chúng ta có thể vẽ một đường áp suất–thể tích trên đồ thị p-V, và chúng ta có thể tìm được mối liên hệ giữa Q và T cho phép chúng ta sử dụng Phương trình 20.1.1 để tính độ biến thiên entropy.

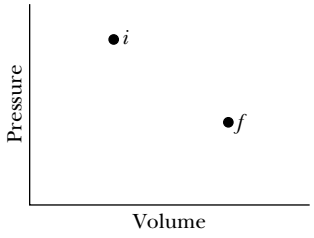
Trong Mô-đun 19.9, chúng ta đã thấy rằng nhiệt độ của một khối khí lý tưởng không thay đổi trong quá trình giãn nở tự do: $T_i = T_f = T$. Do đó, các điểm i và f trong Hình 20.1.2 phải nằm trên cùng một đường đẳng nhiệt. Khi đó, một quá trình thay thế thuận tiện là một quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch từ trạng thái i đến trạng thái f, thực

sự diễn ra dọc theo đường đẳng nhiệt đó. Hơn nữa, vì T là không đổi trong suốt quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch, nên tích phân của Phương trình 20.1.1 được đơn giản hóa đi rất nhiều.



Hình 20.1.1 Sự giãn nở tự do của một chất khí lý tưởng. (a) Chất khí bị giam giữ ở nửa bên trái của một bình cách nhiệt bằng một khóa đóng. (b) Khi mở khóa, chất khí tràn sang để lấp đầy toàn bộ bình chứa. Quá trình này là không thuận nghịch; nghĩa là nó không xảy ra theo chiều ngược lại, với việc chất khí tự phát tụ lại ở nửa bên trái của bình chứa.

Chú giải hình: Chân không; Cách nhiệt; Hệ; (a) Trạng thái ban đầu i; (b) Trạng thái cuối f; Quá trình không thuận nghịch; Khóa mở; Khóa đóng.



Hình 20.1.2 Đồ thị p-V biểu diễn trạng thái ban đầu i và trạng thái cuối f của sự giãn nở tự do trong Hình 20.1.1. Các trạng thái trung gian của chất khí không thể biểu diễn được vì chúng không phải là các trạng thái cân bằng.

Chú giải hình: Áp suất; Thể tích.

tr.638

Hình 20.1.3 cho thấy cách tạo ra một quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch như vậy. Chúng ta nhốt chất khí trong một xi lanh cách nhiệt đặt trên một nguồn nhiệt được duy trì ở nhiệt độ T. Chúng ta bắt đầu bằng cách đặt vừa đủ các viên chì lên piston di động sao cho áp suất và thể tích của chất khí đúng bằng các giá trị của trạng thái ban đầu i trong Hình 20.1.1a. Sau đó, chúng ta lấy bớt các viên chì ra thật chậm (từng viên một) cho đến khi áp suất và thể tích của chất khí đạt tới các giá trị của trạng thái cuối f trong Hình 20.1.1b. Nhiệt độ của chất khí không đổi vì chất khí luôn tiếp xúc nhiệt với nguồn nhiệt trong suốt quá trình.

Quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch trong Hình 20.1.3 về mặt vật lý hoàn toàn khác biệt so với sự giãn nở tự do không thuận nghịch trong Hình 20.1.1. Tuy nhiên, cả hai quá trình đều có cùng trạng thái ban đầu và cùng trạng thái

cuối, và do đó phải có cùng độ biến thiên entropy. Vì chúng ta lấy các viên chì ra một cách chậm chạp, các trạng thái trung gian của chất khí đều là các trạng thái cân bằng, do đó chúng ta có thể vẽ chúng trên đồ thị p-V (Hình 20.1.4).

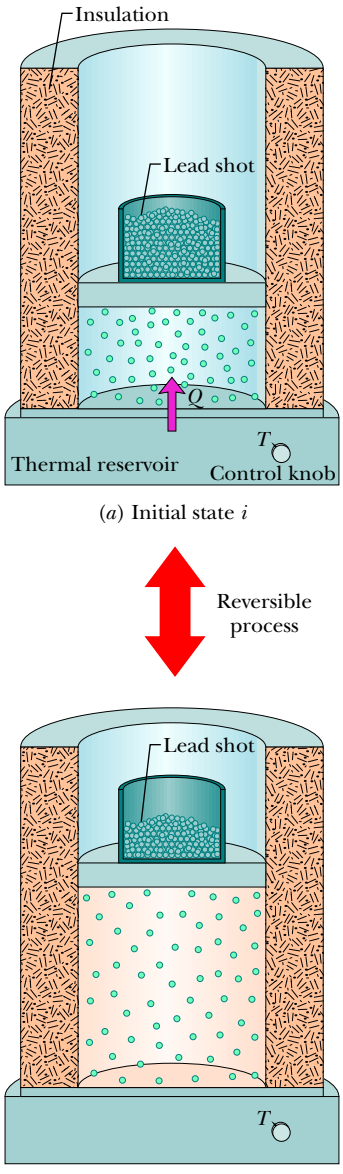
Để áp dụng Phương trình 20.1.1 cho quá trình giãn nở đẳng nhiệt, chúng ta đưa nhiệt độ không đổi T ra ngoài dấu tích phân, thu được

$$\Delta S = S_f - S_i = \frac{1}{T}\int_i^f dQ.$$

Vì $\int dQ = Q$, trong đó Q là tổng năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt trong suốt quá trình, nên ta có

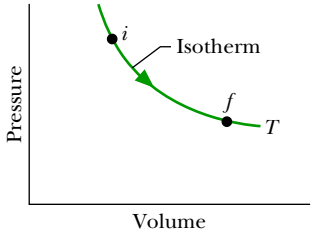
$$\Delta S = S_f - S_i = \frac{Q}{T} \quad \text{(độ biến thiên entropy, quá trình đẳng nhiệt).} \tag{20.1.2}$$

Để giữ nhiệt độ T của chất khí không đổi trong quá trình giãn nở đẳng nhiệt ở Hình 20.1.3, nhiệt Q phải là năng lượng được truyền từ nguồn nhiệt sang chất khí. Do đó, Q là dương và entropy của chất khí tăng lên trong quá trình đẳng nhiệt cũng như trong quá trình giãn nở tự do ở Hình 20.1.1.



Hình 20.1.3 Sự giãn nở đẳng nhiệt của một chất khí lý tưởng, được thực hiện theo cách thuận nghịch. Chất khí có cùng trạng thái ban đầu i và cùng trạng thái cuối f như trong quá trình không thuận nghịch của các Hình 20.1.1 và 20.1.2.

Chú giải hình: Viên chì; Cách nhiệt; Nguồn nhiệt; Núm điều khiển; (a) Trạng thái ban đầu i; Quá trình thuận nghịch; (b) Trạng thái cuối f.



Hình 20.1.4 Đồ thị p-V cho quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch trong Hình 20.1.3. Các trạng thái trung gian, hiện là các trạng thái cân bằng, được thể hiện.

Chú giải hình: Đường đẳng nhiệt; Áp suất; Thể tích.

Tóm lại:

> Để tìm độ biến thiên entropy cho một quá trình không thuận nghịch, hãy thay thế quá trình đó bằng bất kỳ quá trình thuận nghịch nào nối cùng các trạng thái ban đầu và cuối. Tính độ biến thiên entropy cho quá trình thuận nghịch này bằng Phương trình 20.1.1.

Khi độ biến thiên nhiệt độ ΔT của một hệ là nhỏ so với nhiệt độ (tính theo kelvin) trước và sau quá trình, độ biến thiên entropy có thể được tính xấp xỉ bằng

$$\Delta S = S_f - S_i \approx \frac{Q}{T_{\text{avg}}}, \tag{20.1.3}$$

trong đó T_{avg} là nhiệt độ trung bình của hệ tính theo kelvin trong suốt quá trình.

Điểm kiểm tra 20.1.1

Nước được đun nóng trên bếp. Hãy xếp hạng các độ biến thiên entropy của nước khi nhiệt độ của nó tăng (a) từ $20°C$ đến $30°C$, (b) từ $30°C$ đến $35°C$, và (c) từ $80°C$ đến $85°C$, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).

Entropy là một hàm trạng thái

Chúng ta đã giả định rằng entropy, cũng giống như áp suất, năng lượng và nhiệt độ, là một thuộc tính trạng thái của một hệ và không phụ thuộc vào cách hệ đạt tới trạng thái đó. Việc entropy thực sự là một hàm trạng thái (như các thuộc tính trạng thái thường được gọi) chỉ có thể được suy ra bằng thực nghiệm. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng minh nó là một hàm trạng thái đối với trường hợp đặc biệt và quan trọng khi một chất khí lý tưởng trải qua một quá trình thuận nghịch. tr.639

Để làm cho quá trình trở nên thuận nghịch, nó được thực hiện chậm rãi qua một chuỗi các bước nhỏ, với chất khí ở trạng thái cân bằng tại thời điểm cuối của mỗi bước. Với mỗi bước nhỏ, năng lượng truyền dưới dạng nhiệt đến hoặc đi khỏi chất khí là dQ, công do chất khí sinh ra là dW, và độ biến thiên nội năng là dE_{int}. Các đại lượng này liên hệ với nhau bởi định luật thứ nhất của nhiệt động lực học dưới dạng vi phân (Phương trình 18.5.4):

$$dE_{\text{int}} = dQ - dW.$$

Bởi vì các bước là thuận nghịch, với chất khí ở các trạng thái cân bằng, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 18.5.1 để thay thế dW bằng $p\,dV$ và Phương trình 19.7.9 để thay thế dE_{int} bằng $nC_V\,dT$. Giải phương trình để tìm dQ sẽ dẫn đến

$$dQ = p\,dV + nC_V\,dT.$$

Sử dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng, chúng ta thay thế p trong phương trình này bằng nRT/V. Sau đó chúng ta chia mỗi số hạng trong phương trình thu được cho T, ta được

$$\frac{dQ}{T} = nR\,\frac{dV}{V} + nC_V\,\frac{dT}{T}.$$

Bây giờ chúng ta hãy lấy tích phân mỗi số hạng của phương trình này giữa một trạng thái ban đầu i tùy ý và một trạng thái cuối f tùy ý để thu được

$$\int_i^f \frac{dQ}{T} = \int_i^f nR\,\frac{dV}{V} + \int_i^f nC_V\,\frac{dT}{T}.$$

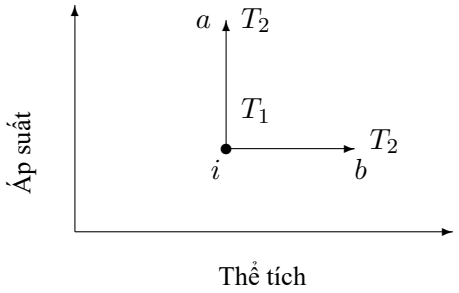
Đại lượng ở vế trái là độ biến thiên entropy ΔS $(= S_f - S_i)$ được định nghĩa bởi Phương trình 20.1.1. Thay đại lượng này vào và lấy tích phân các đại lượng ở vế phải, ta được

$$\Delta S = S_f - S_i = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}. \tag{20.1.4}$$

Lưu ý rằng chúng ta không cần phải chỉ định một quá trình thuận nghịch cụ thể nào khi lấy tích phân. Do đó, việc lấy tích phân phải đúng cho mọi quá trình thuận nghịch đưa chất khí từ trạng thái i đến trạng thái f. Như vậy, độ biến thiên entropy ΔS giữa trạng thái ban đầu và trạng thái cuối của một chất khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào các tính chất của trạng thái ban đầu (V_i và T_i) và các tính chất của trạng thái cuối (V_f và T_f); ΔS không phụ thuộc vào cách thức chất khí biến đổi giữa hai trạng thái đó.

Điểm kiểm tra 20.1.2

Một khối khí lý tưởng có nhiệt độ T_1 ở trạng thái ban đầu i được chỉ ra trên giản đồ p–V ở đây. Khí có nhiệt độ cao hơn T_2 ở các trạng thái cuối a và b, mà nó có thể đạt tới dọc theo các đường đi được chỉ ra. Độ biến thiên entropy dọc theo đường đi tới trạng thái a lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng độ biến thiên entropy dọc theo đường đi tới trạng thái b?



Ví dụ mẫu 20.1.1 Độ biến thiên entropy của hai khối vật đạt đến cân bằng nhiệt

Hình 20.1.5a cho thấy hai khối đồng giống hệt nhau có khối lượng $m = 1.5$ kg: khối L ở nhiệt độ $T_{iL} = 60°\text{C}$ và khối R ở nhiệt độ $T_{iR} = 20°\text{C}$. Các khối nằm trong một hộp cách nhiệt và được ngăn cách bởi một tấm chắn cách nhiệt. Khi ta nhấc tấm chắn lên, các khối cuối cùng đạt đến nhiệt độ cân bằng $T_f = 40°\text{C}$ (Hình 20.1.5b). Độ biến thiên entropy tổng cộng của hệ hai khối trong quá trình không thuận nghịch này là bao nhiêu? Nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/kg · K.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Để tính độ biến thiên entropy, chúng ta phải tìm một quá trình thuận nghịch đưa hệ từ trạng thái ban đầu ở Hình 20.1.5a đến trạng thái cuối ở Hình 20.1.5b. Chúng ta có thể tính độ biến thiên entropy tổng cộng ΔS_{rev} của quá trình thuận nghịch bằng cách sử dụng Phương trình 20.1.1, và khi đó độ biến thiên entropy cho quá trình không thuận nghịch sẽ bằng ΔS_{rev}. tr.640

Tính toán: Đối với quá trình thuận nghịch, chúng ta cần một nguồn nhiệt có nhiệt độ có thể thay đổi chậm rãi (chẳng hạn như bằng cách vặn một núm điều chỉnh). Sau đó chúng ta đưa các khối qua hai bước sau đây, được minh họa trong Hình 20.1.6.

Bước 1: Với nhiệt độ của nguồn nhiệt được đặt ở 60°C, ta đặt khối L lên nguồn nhiệt. (Vì khối đồng và nguồn nhiệt có cùng nhiệt độ, chúng đã ở trạng thái cân bằng nhiệt.) Sau đó, làm giảm chậm nhiệt độ của nguồn nhiệt và khối đồng xuống 40°C. Khi nhiệt độ của khối đồng thay đổi một lượng vi phân dT trong quá trình này, năng lượng dQ được truyền dưới dạng nhiệt từ khối đồng sang nguồn nhiệt. Sử dụng Phương trình 18.4.3, chúng ta có thể viết năng lượng truyền này dưới dạng $dQ = mc\,dT$, trong đó c là nhiệt dung riêng của đồng. Theo Phương trình 20.1.1, độ biến thiên entropy ΔS_L của khối L trong toàn bộ quá trình thay đổi nhiệt độ từ nhiệt độ ban đầu T_{iL} ($= 60°\text{C} = 333$ K) đến nhiệt độ cuối T_f ($= 40°\text{C} = 313$ K) là

$$\Delta S_L = \int_i^f \frac{dQ}{T} = \int_{T_{iL}}^{T_f} \frac{mc\,dT}{T} = mc \int_{T_{iL}}^{T_f} \frac{dT}{T} = mc \ln \frac{T_f}{T_{iL}}.$$

Thay các số liệu đã cho vào, ta được

$$\Delta S_L = (1.5\text{ kg})(386\text{ J/kg} \cdot \text{K}) \ln \frac{313\text{ K}}{333\text{ K}} = -35.86\text{ J/K}.$$

Bước 2: Với nhiệt độ của nguồn nhiệt hiện được đặt ở 20°C, ta đặt khối R lên nguồn nhiệt. Sau đó tăng chậm nhiệt độ của nguồn nhiệt và khối đồng lên 40°C. Cùng với lập luận đã dùng để tìm ΔS_L, bạn có thể chỉ ra rằng độ biến thiên entropy ΔS_R của khối R trong quá trình này là

$$\Delta S_R = (1.5\text{ kg})(386\text{ J/kg}\cdot\text{K})\ln\frac{313\text{ K}}{293\text{ K}} = +38.23\text{ J/K}.$$

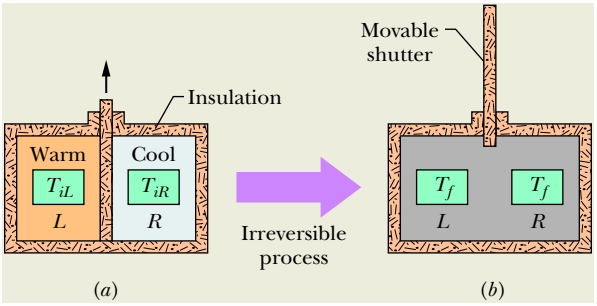
Độ biến thiên entropy tổng cộng ΔS_{rev} của hệ hai khối trải qua quá trình thuận nghịch hai bước này khi đó là

$$\Delta S_{\text{rev}} = \Delta S_L + \Delta S_R = -35.86\text{ J/K} + 38.23\text{ J/K} = 2.4\text{ J/K}.$$

Như vậy, độ biến thiên entropy tổng cộng ΔS_{irrev} của hệ hai khối trải qua quá trình không thuận nghịch thực tế là

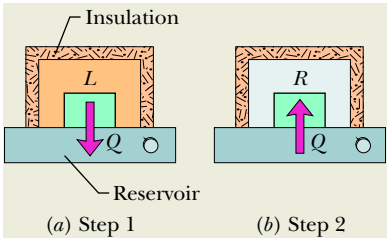
$$\Delta S_{\text{irrev}} = \Delta S_{\text{rev}} = 2.4\text{ J/K}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả này là dương, phù hợp với tiên đề entropy.



Hình 20.1.5 (a) Ở trạng thái ban đầu, hai khối đồng L và R, giống hệt nhau ngoại trừ nhiệt độ của chúng, nằm trong một hộp cách nhiệt và được ngăn cách bởi một tấm chắn cách nhiệt. (b) Khi tấm chắn được rút ra, các khối trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt và đạt đến trạng thái cuối cùng, cả hai có cùng nhiệt độ T_f.

Chú giải hình: Ấm; Nguội; Quá trình không thuận nghịch; Lớp cách nhiệt; Tấm chắn di động.



Hình 20.1.6 Các khối trong Hình 20.1.5 có thể chuyển từ trạng thái ban đầu sang trạng thái cuối theo cách thuận nghịch nếu ta sử dụng một nguồn nhiệt có nhiệt độ điều khiển được (a) để lấy nhiệt thuận nghịch khỏi khối L và (b) truyền nhiệt thuận nghịch cho khối R.

Chú giải hình: Lớp cách nhiệt; Nguồn nhiệt; (a) Bước 1; (b) Bước 2.

Ví dụ mẫu 20.1.2 Độ biến thiên entropy của quá trình giãn nở tự do của chất khí

Giả sử 1.0 mol khí nitơ được chứa ở phần bên trái của bình trong Hình 20.1.1a. Bạn mở khóa, và thể tích của khối khí tăng gấp đôi. Độ biến thiên entropy của khối khí đối với quá trình không thuận nghịch này là bao nhiêu? Coi chất khí là lý tưởng.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Chúng ta có thể xác định độ biến thiên entropy cho quá trình không thuận nghịch bằng cách tính nó cho một quá trình thuận nghịch tạo ra cùng một sự thay đổi về thể tích. (2) Nhiệt độ của chất khí không thay đổi trong quá trình giãn nở tự do. Do đó, quá trình thuận nghịch phải là một quá trình giãn nở đẳng nhiệt—cụ thể là quá trình trong Hình 20.1.3 và 20.1.4.

Tính toán: Từ Bảng 19.9.1, năng lượng Q truyền dưới dạng nhiệt vào chất khí khi nó giãn nở đẳng nhiệt ở nhiệt độ T từ thể tích ban đầu V_i đến thể tích cuối V_f là

$$Q = nRT \ln \frac{V_f}{V_i},$$

trong đó n là số mol khí có mặt. Từ Phương trình 20.1.2, độ biến thiên entropy cho quá trình thuận nghịch này khi nhiệt độ được giữ không đổi là

$$\Delta S_{\text{rev}} = \frac{Q}{T} = \frac{nRT \ln(V_f/V_i)}{T} = nR \ln \frac{V_f}{V_i}.$$

Thay $n = 1.00$ mol và $V_f/V_i = 2$, ta tìm được tr.641

$$\Delta S_{\text{rev}} = nR \ln \frac{V_f}{V_i} = (1.00 \text{ mol})(8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K})(\ln 2) = +5.76 \text{ J/K}.$$

Như vậy, độ biến thiên entropy cho quá trình giãn nở tự do (và cho tất cả các quá trình khác nối các trạng thái ban đầu và cuối được chỉ ra trong Hình 20.1.2) là

$$\Delta S_{\text{irrev}} = \Delta S_{\text{rev}} = +5.76 \text{ J/K}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Vì ΔS là dương, nên entropy tăng, phù hợp với tiên đề entropy.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học

Dưới đây là một câu hỏi hóc búa. Trong quá trình đi từ (a) đến (b) ở Hình 20.1.3, độ biến thiên entropy của chất khí (hệ của chúng ta) là dương. Tuy nhiên, vì quá trình là thuận nghịch, chúng ta cũng có thể đi từ (b) về (a) bằng cách, chẳng hạn, dần dần thêm các viên chì lên piston để khôi phục thể tích ban đầu của chất khí. Để duy trì nhiệt độ không đổi, chúng ta cần lấy năng lượng ra dưới dạng nhiệt, nhưng điều đó có nghĩa là Q mang dấu âm và do đó độ biến thiên entropy cũng âm. Sự giảm entropy này liệu có vi phạm tiên đề entropy: Entropy luôn luôn tăng? Không, bởi vì tiên đề này chỉ áp dụng cho các quá trình không thuận nghịch trong các hệ kín. Ở đây, quá trình không phải là không thuận nghịch và hệ không phải là hệ kín (do có năng lượng được truyền đến và đi từ nguồn nhiệt dưới dạng nhiệt).

Tuy nhiên, nếu chúng ta tính cả nguồn nhiệt, cùng với chất khí, như một phần của hệ, thì chúng ta có một hệ kín. Hãy kiểm tra độ biến thiên entropy của hệ mở rộng gồm chất khí + nguồn nhiệt cho quá trình đưa nó từ (b) về (a) trong Hình 20.1.3. Trong quá trình thuận nghịch này, năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt từ chất khí sang nguồn nhiệt—nghĩa là từ một phần của hệ mở rộng sang phần khác. Gọi $|Q|$ là giá trị tuyệt đối (hoặc độ lớn) của nhiệt lượng này. Với Phương trình 20.1.2, sau đó chúng ta có thể tính riêng biệt độ biến thiên entropy cho chất khí (vốn mất $|Q|$) và nguồn nhiệt (vốn nhận $|Q|$). Ta thu được

$$\Delta S_{\text{khí}} = -\frac{|Q|}{T}$$

và

$$\Delta S_{\text{nguồn}} = +\frac{|Q|}{T}.$$

Độ biến thiên entropy của hệ kín là tổng của hai đại lượng này: 0.

Với kết quả này, chúng ta có thể sửa đổi tiên đề entropy để bao gồm cả các quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:

> Nếu một quá trình xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ tăng đối với các quá trình không thuận nghịch và không đổi đối với các quá trình thuận nghịch. Nó không bao giờ giảm.

Mặc dù entropy có thể giảm ở một phần của một hệ kín, nhưng sẽ luôn luôn có một sự tăng entropy bằng hoặc lớn hơn ở một phần khác của hệ, sao cho entropy của toàn bộ hệ không bao giờ giảm. Thực tế này là một dạng của **định luật thứ hai của nhiệt động lực học** và có thể viết thành

$$\Delta S \geq 0 \quad \text{(định luật thứ hai của nhiệt động lực học)}, \tag{20.1.5}$$

trong đó dấu lớn hơn áp dụng cho các quá trình không thuận nghịch và dấu bằng áp dụng cho các quá trình thuận nghịch. Phương trình 20.1.5 chỉ áp dụng cho các hệ kín. tr.642

Trong thế giới thực, hầu như mọi quá trình đều không thuận nghịch ở một mức độ nào đó vì ma sát, sự chảy rối và các yếu tố khác, do đó entropy của các hệ kín thực trải qua các quá trình thực luôn luôn tăng. Các quá trình trong đó entropy của hệ không đổi luôn là những sự lý tưởng hóa.

Lực do entropy

Để hiểu tại sao dây chun cao su chống lại việc bị kéo giãn, chúng ta hãy viết định luật thứ nhất của nhiệt động lực học

$$dE = dQ - dW$$

cho một dây chun cao su trải qua một độ tăng nhỏ về chiều dài dx khi chúng ta kéo giãn nó giữa hai bàn tay. Lực từ dây cao su có độ lớn F, hướng vào trong, và thực hiện công $dW = -F\,dx$ trong quá trình tăng chiều dài dx. Từ Phương trình 20.1.2 ($\Delta S = Q/T$), những thay đổi nhỏ của Q và S ở nhiệt độ không đổi liên hệ với nhau bởi $dS = dQ/T$, hay $dQ = T\,dS$. Do đó, bây giờ chúng ta có thể viết lại định luật thứ nhất thành

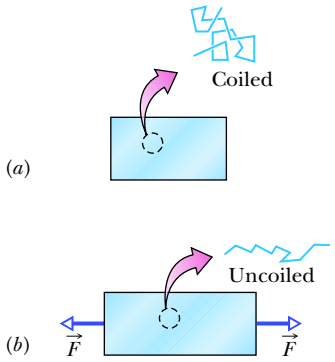
$$dE = T\,dS + F\,dx. \tag{20.1.6}$$

Với độ gần đúng tốt, độ biến thiên dE trong nội năng của cao su bằng 0 nếu độ giãn tổng cộng của dây cao su không quá nhiều. Thay 0 cho dE vào Phương trình 20.1.6 dẫn chúng ta đến một biểu thức cho lực từ dây cao su:

$$F = -T\,\frac{dS}{dx}. \tag{20.1.7}$$

Điều này cho chúng ta biết rằng F tỷ lệ thuận với tốc độ dS/dx mà tại đó entropy của dây cao su thay đổi trong suốt một độ thay đổi nhỏ dx về chiều dài của dây cao su. Do đó, bạn có thể cảm nhận được tác dụng của entropy lên đôi bàn tay mình khi bạn kéo giãn một dây chun cao su.

Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa lực và entropy, chúng ta hãy xem xét một mô hình đơn giản của vật liệu cao su. Cao su bao gồm các chuỗi polyme liên kết chéo (các phân tử dài có các liên kết chéo) giống như các đường dích dắc ba chiều (Hình 20.1.7). Khi dây cao su ở chiều dài tự nhiên của nó, các polyme cuộn tròn lại theo một cách sắp xếp giống như đĩa mì spaghetti. Do sự hỗn loạn lớn của các phân tử, trạng thái nghỉ này có giá trị entropy cao. Khi chúng ta kéo giãn dây cao su, chúng ta làm duỗi thẳng nhiều chuỗi polyme trong số đó, sắp thẳng hàng chúng theo hướng kéo giãn. Vì sự sắp thẳng hàng làm giảm độ hỗn loạn, nên entropy của dây cao su bị kéo giãn nhỏ hơn. Nghĩa là, độ biến thiên dS/dx trong Phương trình 20.1.7 là một đại lượng âm vì entropy giảm khi bị kéo giãn. Do đó, lực tác dụng lên tay chúng ta từ dây cao su là do xu hướng của các chuỗi polyme muốn quay trở lại trạng thái hỗn loạn trước đây của chúng và giá trị entropy cao hơn. **[FCP]**



Hình 20.1.7 Một đoạn dây chun cao su (a) chưa bị kéo giãn và (b) bị kéo giãn, và một chuỗi polyme bên trong nó (a) bị cuộn xoắn và (b) được duỗi thẳng.

Chú giải hình: Cuộn xoắn; Duỗi thẳng.

20.2 ENTROPY TRONG THẾ GIỚI THỰC: ĐỘNG CƠ

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

20.2.1 Nhận biết rằng động cơ nhiệt là một thiết bị rút năng lượng từ môi trường xung quanh dưới dạng nhiệt và sinh công có ích, và trong một động cơ nhiệt lý tưởng, mọi quá trình đều thuận nghịch, không có các sự truyền năng lượng lãng phí.

20.2.2 Vẽ phác giản đồ p–V cho chu trình của một động cơ Carnot, chỉ ra chiều của chu trình, bản chất của các quá trình liên quan, công thực hiện trong mỗi quá trình (bao gồm cả dấu đại số), công tổng cộng sinh ra trong chu trình, và nhiệt truyền trong mỗi quá trình (bao gồm cả dấu đại số).

20.2.3 Vẽ phác một chu trình Carnot trên giản đồ nhiệt độ–entropy, chỉ ra các quá trình truyền nhiệt.

20.2.4 Xác định độ biến thiên entropy tổng cộng trong một chu trình Carnot.

20.2.5 Tính hiệu suất ε_C của một động cơ Carnot theo các nhiệt lượng truyền và cũng theo nhiệt độ của các nguồn nhiệt.

tr.643

20.2.6 Nhận biết rằng không có động cơ hoàn hảo nào trong đó năng lượng truyền dưới dạng nhiệt Q từ một nguồn nhiệt độ cao chuyển hoàn toàn thành công W do động cơ thực hiện.

20.2.7 Vẽ phác giản đồ p–V cho chu trình của một động cơ Stirling, chỉ ra chiều của chu trình, bản chất của các quá trình liên quan, công thực hiện trong mỗi quá trình (bao gồm cả dấu đại số), công tổng cộng sinh ra trong chu trình, và các nhiệt lượng truyền trong mỗi quá trình.

Ý tưởng cốt lõi

- Một động cơ là một thiết bị hoạt động theo chu trình, rút năng lượng dưới dạng nhiệt $|Q_H|$ từ một nguồn nhiệt độ cao và sinh ra một lượng công nhất định $|W|$. Hiệu suất ε của bất kỳ động cơ nào được định nghĩa là

$$\varepsilon = \frac{\text{năng lượng ta nhận được}}{\text{năng lượng ta phải trả}} = \frac{|W|}{|Q_H|}.$$

- Trong một động cơ lý tưởng, mọi quá trình đều thuận nghịch và không xảy ra các sự truyền năng lượng lãng phí do chẳng hạn như ma sát và sự chảy rối.

- Một động cơ Carnot là một động cơ lý tưởng tuân theo chu trình trong Hình 20.2.2. Hiệu suất của nó là

$$\varepsilon_C = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|} = 1 - \frac{T_L}{T_H},$$

  trong đó T_H và T_L lần lượt là nhiệt độ của các nguồn nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Các động cơ thực luôn luôn có hiệu suất thấp hơn hiệu suất của một động cơ Carnot. Các động cơ lý tưởng không phải là động cơ Carnot cũng có hiệu suất thấp hơn hiệu suất của một động cơ Carnot.

- Một động cơ hoàn hảo là một động cơ tưởng tượng trong đó năng lượng được rút ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao được chuyển hóa hoàn toàn thành công. Một động cơ như vậy sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học, có thể được phát biểu lại như sau: Không thể thực hiện một chuỗi các quá trình nào mà kết quả duy nhất là sự hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt và sự chuyển hóa hoàn toàn năng lượng này thành công.

Entropy trong thế giới thực: Động cơ

Một **động cơ nhiệt**, hay đơn giản hơn, một **động cơ**, là một thiết bị rút năng lượng từ môi trường xung quanh dưới dạng nhiệt và sinh công có ích. Trọng tâm của mỗi động cơ là một chất công tác. Trong một động cơ hơi nước, chất công tác là nước, ở cả thể hơi và thể lỏng. Trong một động cơ ô tô, chất công tác là hỗn hợp xăng–không khí. Nếu một động cơ muốn sinh công một cách liên tục, chất công tác phải hoạt động theo một chu trình; nghĩa là, chất công tác phải trải qua một chuỗi kín các quá trình nhiệt động lực học, gọi là các kỳ, lặp đi lặp lại quay trở lại từng trạng thái trong chu trình của nó. Chúng ta hãy xem các định luật của nhiệt động lực học có thể cho chúng ta biết điều gì về hoạt động của các động cơ.

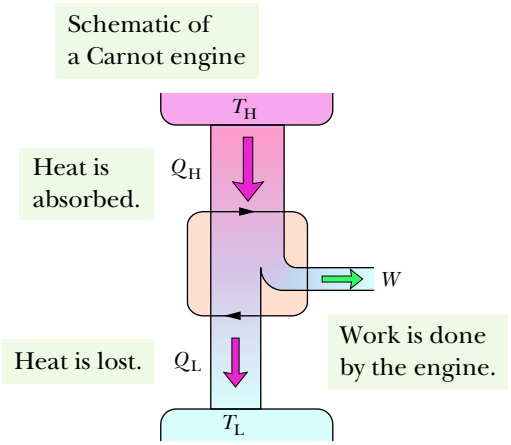
Động cơ Carnot

Chúng ta đã thấy rằng chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều về các chất khí thực bằng cách phân tích một khối khí lý tưởng, vốn tuân theo định luật đơn giản $pV = nRT$. Mặc dù khí lý tưởng không tồn tại, nhưng bất kỳ chất khí thực nào cũng tiến gần đến trạng thái lý tưởng nếu mật độ của nó đủ thấp. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nghiên cứu các động cơ thực bằng cách phân tích hoạt động của một động cơ lý tưởng.

> Trong một động cơ lý tưởng, mọi quá trình đều thuận nghịch và không xảy ra các sự truyền năng lượng lãng phí do chẳng hạn như ma sát và sự chảy rối.

Chúng ta sẽ tập trung vào một động cơ lý tưởng cụ thể gọi là **động cơ Carnot**, được đặt theo tên của nhà khoa học và kỹ sư người Pháp N. L. Sadi Carnot (phát âm là “car-no”), người đầu tiên đề xuất ý tưởng về động cơ này vào năm 1824. Động cơ lý tưởng này hóa ra là tốt nhất (về nguyên tắc) trong việc sử dụng năng lượng dưới dạng nhiệt để sinh công có ích. Điều đáng ngạc nhiên là Carnot đã có thể phân tích hoạt động của động cơ này trước khi định luật thứ nhất của nhiệt động lực học và khái niệm entropy được khám phá.

Hình 20.2.1 thể hiện sơ đồ hoạt động của một động cơ Carnot. Trong mỗi chu trình của động cơ, chất công tác hấp thụ năng lượng $|Q_H|$ dưới dạng nhiệt từ



Hình 20.2.1 Các bộ phận của một động cơ Carnot. Hai đầu mũi tên màu đen trên vòng tròn ở giữa gợi ý chất công tác hoạt động theo một chu trình, như thể trên một đồ thị p–V. Năng lượng $|Q_H|$ được truyền dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao ở nhiệt độ T_H đến chất công tác. Năng lượng $|Q_L|$ được truyền dưới dạng nhiệt từ chất công tác đến nguồn nhiệt độ thấp ở nhiệt độ T_L. Công W được thực hiện bởi động cơ (thực chất là bởi chất công tác) lên một vật thể nào đó trong môi trường xung quanh.

Chú giải hình: Sơ đồ của một động cơ Carnot; Công do động cơ sinh ra; Nhiệt được hấp thụ; Nhiệt bị mất mát.

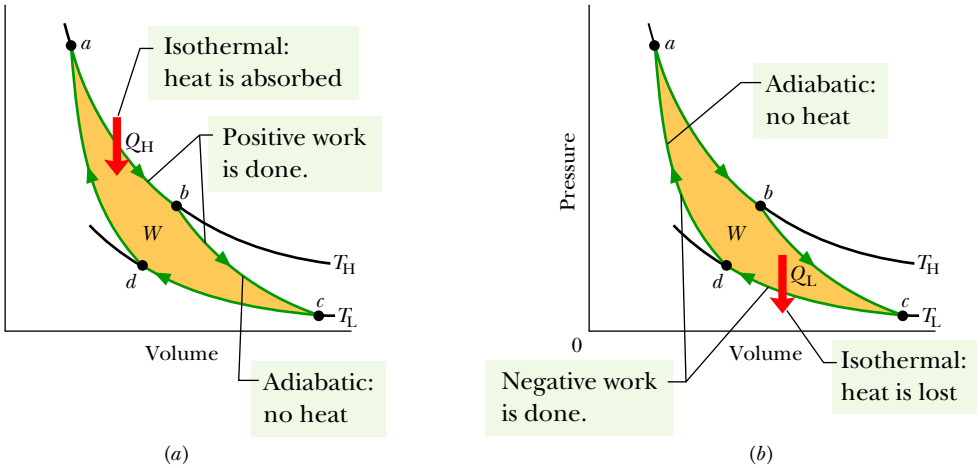
tr.644

nguồn nhiệt ở nhiệt độ không đổi T_H và truyền năng lượng $|Q_L|$ dưới dạng nhiệt cho nguồn nhiệt thứ hai ở nhiệt độ không đổi thấp hơn T_L.

Hình 20.2.2 biểu diễn đồ thị p-V của chu trình Carnot—chu trình mà chất công tác trải qua. Như được chỉ ra bởi các mũi tên, chu trình được thực hiện theo chiều kim đồng hồ. Hãy tưởng tượng chất công tác là một khối khí, được chứa trong một xi lanh cách nhiệt có pít-tông mang tải di động. Xi lanh có thể được đặt tùy ý lên một trong hai nguồn nhiệt, như trong Hình 20.1.6, hoặc đặt trên một tấm cách nhiệt. Hình 20.2.2a cho thấy rằng, nếu ta đặt xi lanh tiếp xúc với nguồn nhiệt độ cao ở nhiệt độ T_H, nhiệt lượng $|Q_H|$ được truyền từ nguồn này sang chất công tác khi khối khí giãn đẳng nhiệt từ thể tích V_a đến thể tích V_b. Tương tự, khi chất công tác tiếp xúc với nguồn nhiệt độ thấp ở nhiệt độ T_L, nhiệt lượng $|Q_L|$ được truyền từ chất công tác sang nguồn nhiệt độ thấp khi khối khí nén đẳng nhiệt từ thể tích V_c đến thể tích V_d (Hình 20.2.2b).

Trong động cơ ở Hình 20.2.1, chúng ta giả thiết rằng sự truyền nhiệt đến hoặc truyền nhiệt từ chất công tác chỉ có thể diễn ra trong các quá trình đẳng nhiệt ab và cd của Hình 20.2.2. Do đó, các quá trình bc và da trong hình đó, vốn nối hai đường đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_H và T_L, phải là các quá trình đoạn nhiệt (thuận nghịch); nghĩa là, chúng phải là các quá trình mà trong đó không có năng lượng nào được truyền dưới dạng nhiệt. Để đảm bảo điều này, trong suốt các quá trình bc và da, xi lanh được đặt trên một tấm cách nhiệt khi thể tích của chất công tác thay đổi.

Trong các quá trình ab và bc của Hình 20.2.2a, chất công tác giãn nở và do đó sinh công dương khi nó đẩy pít-tông mang tải lên cao. Công này được biểu diễn trong Hình 20.2.2a bởi diện tích nằm dưới đường cong abc. Trong các quá trình cd và da (Hình 20.2.2b), chất công tác bị nén, điều đó có nghĩa là nó thực hiện công âm lên môi trường xung quanh hoặc, tương đương, môi trường xung quanh thực hiện công lên nó khi pít-tông mang tải đi xuống. Công này được biểu diễn bởi diện tích nằm dưới đường cong cda. Công toàn phần trong mỗi chu trình, được biểu diễn bởi W trong cả Hình 20.2.1 và 20.2.2, là hiệu giữa hai diện tích này và là một đại lượng dương bằng diện tích bao quanh bởi chu trình $abcda$ trong Hình 20.2.2. Công W này được thực hiện lên một vật bên ngoài nào đó, chẳng hạn như nâng một tải trọng.



Hình 20.2.2 Đồ thị áp suất – thể tích của chu trình mà chất công tác của động cơ Carnot trong Hình 20.2.1 thực hiện. Chu trình bao gồm hai quá trình đẳng nhiệt (ab và cd) và hai quá trình đoạn nhiệt (bc và da). Diện tích phần tô màu được bao bởi chu trình bằng công W mà động cơ Carnot thực hiện trong mỗi chu trình.

Chú giải hình: Áp suất; Thể tích; Các giai đoạn của động cơ Carnot; Đẳng nhiệt: nhiệt được hấp thụ; Đẳng nhiệt: nhiệt bị tỏa ra; Công dương được sinh ra; Đoạn nhiệt: không có nhiệt; Công âm được sinh ra.

tr.645

Phương trình 20.1.1 ($\Delta S = \int dQ/T$) cho ta biết rằng bất kỳ sự truyền năng lượng nào dưới dạng nhiệt cũng đều phải dẫn đến một sự biến thiên entropy. Để thấy rõ điều này đối với một động cơ Carnot, chúng ta có thể vẽ đồ thị chu trình Carnot trên giản đồ nhiệt độ – entropy (T-S) như trong Hình 20.2.3. Các điểm có chữ cái a, b, c, và d ở đó tương ứng với các điểm có cùng chữ cái trong đồ thị p-V ở Hình 20.2.2. Hai đoạn nằm ngang trong Hình 20.2.3 tương ứng với hai quá trình đẳng nhiệt của chu trình. Quá trình ab là quá trình giãn đẳng nhiệt của chu trình. Khi chất công tác hấp thụ (thuận nghịch) năng lượng $|Q_H|$ dưới dạng nhiệt ở nhiệt độ không đổi T_H trong quá trình giãn nở, entropy của nó tăng lên. Tương tự, trong quá trình nén đẳng nhiệt cd, chất công tác mất đi (thuận nghịch) năng lượng $|Q_L|$ dưới dạng nhiệt ở nhiệt độ không đổi T_L, và entropy của nó giảm đi.

Hai đoạn thẳng đứng trong Hình 20.2.3 tương ứng với hai quá trình đoạn nhiệt của chu trình Carnot. Bởi vì không có năng lượng nào được truyền dưới dạng nhiệt trong suốt hai quá trình này, entropy của chất công tác là không đổi trong suốt các quá trình đó.

Công Để tính công toàn phần do một động cơ Carnot thực hiện trong một chu trình, chúng ta hãy áp dụng Phương trình 18.5.3, tức định luật thứ nhất của nhiệt động lực học ($\Delta E_{\text{int}} = Q - W$), cho chất công tác. Chất đó phải quay trở lại nhiều lần trạng thái được chọn tùy ý ban đầu trong chu trình. Do đó, nếu X đại diện cho bất kỳ đặc tính trạng thái nào của chất công tác, chẳng hạn như áp suất, nhiệt độ, thể tích, nội năng, hoặc entropy, ta phải có $\Delta X = 0$ cho mỗi chu trình. Suy ra rằng $\Delta E_{\text{int}} = 0$ cho một chu trình hoàn chỉnh của chất công tác. Nhắc lại rằng Q trong Phương trình 18.5.3 là nhiệt lượng trao đổi toàn phần trong mỗi chu trình và W là công toàn phần, ta có thể viết định luật thứ nhất cho chu trình này (hoặc bất kỳ chu trình lý tưởng nào) dưới dạng

$$W = |Q_H| - |Q_L|. \tag{20.2.1}$$

Độ biến thiên entropy Trong một động cơ Carnot, có hai (và chỉ hai) quá trình truyền năng lượng thuận nghịch dưới dạng nhiệt, và do đó có hai biến thiên entropy của chất công tác—một ở nhiệt độ T_H và một ở T_L. Độ biến thiên entropy toàn phần trong mỗi chu trình khi đó là

$$\Delta S = \Delta S_H + \Delta S_L = \frac{|Q_H|}{T_H} - \frac{|Q_L|}{T_L}. \tag{20.2.2}$$

Ở đây ΔS_H mang dấu dương vì năng lượng $|Q_H|$ được truyền thêm vào chất công tác dưới dạng nhiệt (làm tăng entropy) và ΔS_L mang dấu âm vì năng lượng $|Q_L|$ bị lấy ra khỏi chất công tác dưới dạng nhiệt (làm giảm entropy).

Bởi vì entropy là một hàm trạng thái, ta phải có $\Delta S = 0$ cho một chu trình hoàn chỉnh. Thay $\Delta S = 0$ vào Phương trình 20.2.2 đòi hỏi

$$\frac{|Q_H|}{T_H} = \frac{|Q_L|}{T_L}. \tag{20.2.3}$$

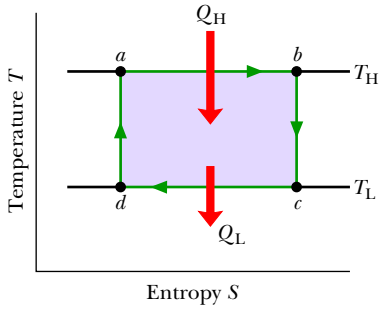
Lưu ý rằng, vì $T_H > T_L$, ta phải có $|Q_H| > |Q_L|$; nghĩa là, năng lượng lấy ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao nhiều hơn năng lượng truyền cho nguồn nhiệt độ thấp.

Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập biểu thức tính hiệu suất của một động cơ Carnot.

Hiệu suất của động cơ Carnot

Mục đích của bất kỳ động cơ nào là chuyển hóa càng nhiều năng lượng Q_H lấy ra thành công càng tốt. Chúng ta đánh giá mức độ thành công của động cơ trong việc này thông qua hiệu suất nhiệt ε của nó, được định nghĩa là công mà động cơ sinh ra trong mỗi chu trình ("năng lượng ta thu được") chia cho năng lượng mà nó hấp thụ dưới dạng nhiệt trong mỗi chu trình ("năng lượng ta phải trả"):

$$\varepsilon = \frac{\text{năng lượng ta thu được}}{\text{năng lượng ta phải trả}} = \frac{|W|}{|Q_H|} \quad \text{(hiệu suất, động cơ bất kỳ)}. \tag{20.2.4}$$



Hình 20.2.3 Chu trình Carnot ở Hình 20.2.2 được vẽ trên giản đồ nhiệt độ – entropy. Trong các quá trình ab và cd, nhiệt độ giữ không đổi. Trong các quá trình bc và da, entropy giữ không đổi.

Chú giải hình: Nhiệt độ T; Entropy S.

tr.646

Đối với bất kỳ động cơ lý tưởng nào, ta thay W từ Phương trình 20.2.1 để viết lại Phương trình 20.2.4 thành

$$\varepsilon = \frac{|Q_H| - |Q_L|}{|Q_H|} = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|}. \tag{20.2.5}$$

Sử dụng Phương trình 20.2.3 cho một động cơ Carnot, ta có thể viết phương trình này dưới dạng

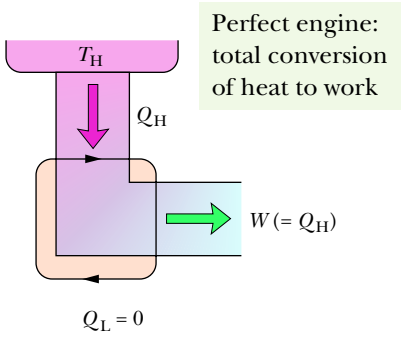
$$\varepsilon_C = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad \text{(hiệu suất, động cơ Carnot)}, \tag{20.2.6}$$

trong đó các nhiệt độ T_L và T_H được tính theo kelvin. Vì $T_L < T_H$, động cơ Carnot nhất thiết phải có hiệu suất nhiệt nhỏ hơn 1—nghĩa là nhỏ hơn 100%. Điều này được chỉ ra trong Hình 20.2.1, cho thấy chỉ một phần năng lượng lấy ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao là có thể sinh công, và phần còn lại được truyền cho nguồn nhiệt độ thấp. Chúng ta sẽ chứng minh trong Mô-đun 20.3 rằng không một động cơ thực nào có thể có hiệu suất nhiệt lớn hơn giá trị tính từ Phương trình 20.2.6.

Các nhà phát minh không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu suất động cơ bằng cách giảm năng lượng $|Q_L|$ bị "ném bỏ" trong mỗi chu trình. Giấc mơ của nhà phát minh là chế tạo ra một động cơ hoàn hảo, được mô tả sơ đồ trong Hình 20.2.4, trong đó $|Q_L|$ được giảm xuống bằng không và $|Q_H|$ được chuyển hóa hoàn toàn thành công. Chẳng hạn, một động cơ như vậy trên một con tàu viễn dương có thể hút năng lượng dưới dạng nhiệt từ nước biển và dùng nó để quay chân vịt mà không tốn chi phí nhiên liệu. Một chiếc ô tô lắp động cơ như vậy có thể lấy năng lượng dưới dạng nhiệt từ không khí xung quanh và dùng nó để chạy xe, cũng không tốn chi phí nhiên liệu. Than ôi, động cơ hoàn hảo chỉ là

giấc mơ: Xem xét Phương trình 20.2.6 cho thấy chúng ta chỉ có thể đạt được hiệu suất động cơ 100% (nghĩa là $\varepsilon = 1$) nếu $T_L = 0$ hoặc $T_H \to \infty$, những đòi hỏi bất khả thi. Thay vào đó, thực nghiệm đưa ra phát biểu tương đương sau đây của định luật thứ hai của nhiệt động lực học, nói một cách ngắn gọn là không có động cơ hoàn hảo:

> Không thể tồn tại một chuỗi các quá trình mà kết quả duy nhất của nó là sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt và sự chuyển hóa hoàn toàn năng lượng này thành công.



Hình 20.2.4 Các bộ phận cơ bản của một động cơ hoàn hảo—nghĩa là một động cơ chuyển đổi trực tiếp nhiệt lượng Q_H từ nguồn nhiệt độ cao thành công W với hiệu suất 100%.

Chú giải hình: Động cơ hoàn hảo: chuyển hóa toàn bộ nhiệt thành công.

Tóm lại: Hiệu suất nhiệt cho bởi Phương trình 20.2.6 chỉ áp dụng cho động cơ Carnot. Các động cơ thực, trong đó các quá trình tạo nên chu trình động cơ là không thuận nghịch, có hiệu suất thấp hơn. Nếu chiếc xe của bạn chạy bằng động cơ Carnot, nó sẽ có hiệu suất khoảng 55% theo Phương trình 20.2.6; hiệu suất thực tế của nó có lẽ vào khoảng 25%. Một nhà máy điện hạt nhân (Hình 20.2.5), xét về tổng thể, là một động cơ. Nó lấy năng lượng dưới dạng nhiệt từ vùng hoạt của lò phản ứng, sinh công thông qua tua-bin, và thải năng lượng dưới dạng nhiệt ra dòng sông gần đó. Nếu nhà máy điện vận hành như một động cơ Carnot, hiệu suất của nó sẽ vào khoảng 40%; hiệu suất thực tế của nó vào khoảng 30%. Khi thiết kế động cơ thuộc bất kỳ loại nào, đơn giản là không có cách nào vượt qua giới hạn hiệu suất do Phương trình 20.2.6 đặt ra.


The Washington Post/Getty Images

Hình 20.2.5 Nhà máy điện hạt nhân North Anna gần Charlottesville, Virginia, sản xuất điện năng với tốc độ 900 MW. Đồng thời, theo thiết kế, nó thải năng lượng vào dòng sông gần đó với tốc độ 2100 MW. Nhà máy này và tất cả các nhà máy khác tương tự thải bỏ nhiều năng lượng hơn phần năng lượng mà chúng cung cấp dưới dạng có ích. Chúng là bản đối ứng ngoài thực tế của động cơ lý tưởng trong Hình 20.2.1.

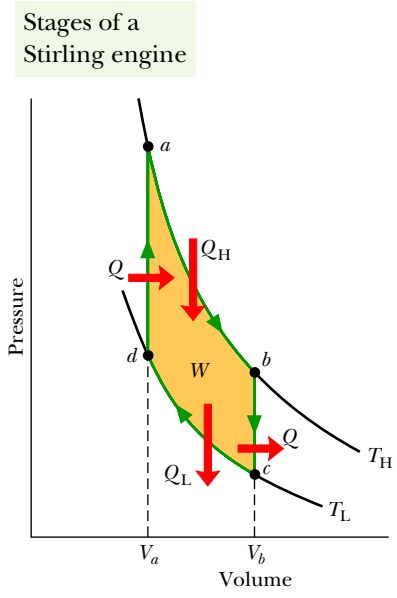
Chú giải hình: Nguồn ảnh: John McDonnell/The Washington Post/Getty Images.

Động cơ Stirling

Phương trình 20.2.6 không áp dụng cho mọi động cơ lý tưởng mà chỉ áp dụng cho các động cơ có thể biểu diễn như trong Hình 20.2.2—nghĩa là cho các động cơ Carnot. Chẳng hạn, Hình 20.2.6 biểu diễn chu trình hoạt động của một

động cơ Stirling lý tưởng. So sánh với chu trình Carnot trong Hình 20.2.2 cho thấy mỗi động cơ đều có các quá trình truyền nhiệt đẳng nhiệt ở các nhiệt độ T_H và T_L. Tuy nhiên, hai đường đẳng nhiệt của chu trình động cơ Stirling được nối với nhau không phải bằng các quá trình đoạn nhiệt như đối với động cơ Carnot, mà bằng các quá trình đẳng tích. Để tăng nhiệt độ của một chất khí ở thể tích không đổi một cách thuận nghịch từ T_L đến T_H (quá trình da của Hình 20.2.6) đòi hỏi phải có sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt tới chất công tác từ một nguồn nhiệt mà nhiệt độ của nó có thể thay đổi êm thuận giữa các giới hạn đó. Ngoài ra, một sự truyền nhiệt ngược lại được đòi hỏi trong quá trình bc. Do đó, các quá trình truyền nhiệt thuận nghịch (và các biến thiên entropy tương ứng) xảy ra trong cả bốn quá trình tạo nên chu trình của một động cơ Stirling, chứ không chỉ trong hai quá trình như ở động cơ Carnot. Vì vậy, phép chứng minh dẫn đến Phương trình 20.2.6 không áp dụng cho một động cơ Stirling lý tưởng. Quan trọng hơn, hiệu suất của một động cơ Stirling lý tưởng thấp hơn hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động giữa cùng hai nhiệt độ đó. Các động cơ Stirling thực tế thậm chí còn có hiệu suất thấp hơn nữa. tr.647

Động cơ Stirling được Robert Stirling phát triển vào năm 1816. Động cơ này, từng bị lãng quên trong một thời gian dài, hiện đang được phát triển để sử dụng trên ô tô và tàu vũ trụ. Một động cơ Stirling cung cấp 5000 hp (3.7 MW) đã được chế tạo. Vì chúng hoạt động êm, động cơ Stirling được sử dụng trên một số tàu ngầm quân sự.



Hình 20.2.6 Đồ thị p-V cho chất công tác của một động cơ Stirling lý tưởng, với chất công tác được giả thiết là một khí lý tưởng cho thuận tiện.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất; Các giai đoạn của động cơ Stirling.

Điểm kiểm tra 20.2.1

Ba động cơ Carnot hoạt động giữa các nhiệt độ nguồn nhiệt là (a) 400 K và 500 K, (b) 600 K và 800 K, và (c) 400 K và 600 K. Hãy xếp hạng các động cơ theo hiệu suất nhiệt của chúng, giá trị lớn nhất xếp trước.

Ví dụ mẫu 20.2.1: Động cơ Carnot, hiệu suất, công suất, biến thiên entropy

Xét một động cơ Carnot hoạt động giữa các nhiệt độ $T_H = 850$ K và $T_L = 300$ K. Động cơ thực hiện 1200 J công trong mỗi chu trình, với thời gian mỗi chu trình là 0.25 s.

(a) Hiệu suất của động cơ này là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Hiệu suất ε của một động cơ Carnot chỉ phụ thuộc vào tỉ số T_L/T_H giữa các nhiệt độ (tính bằng kelvin) của các nguồn nhiệt mà nó kết nối.

Tính toán: Do đó, từ Phương trình 20.2.6, ta có

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300\text{ K}}{850\text{ K}} = 0.647 \approx 65\%. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Công suất trung bình của động cơ này là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Công suất trung bình P của một động cơ là tỉ số giữa công W mà nó thực hiện trong mỗi chu trình và thời gian t mà mỗi chu trình diễn ra.

Tính toán: Đối với động cơ Carnot này, ta tìm được

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1200\text{ J}}{0.25\text{ s}} = 4800\text{ W} = 4.8\text{ kW}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Bao nhiêu năng lượng $|Q_H|$ được lấy ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao trong mỗi chu trình?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Hiệu suất ε là tỉ số giữa công W thực hiện trong mỗi chu trình và năng lượng $|Q_H|$ được lấy ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao trong mỗi chu trình ($\varepsilon = W/|Q_H|$).

Tính toán: Ở đây ta có

$$|Q_H| = \frac{W}{\varepsilon} = \frac{1200\text{ J}}{0.647} = 1855\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(d) Bao nhiêu năng lượng $|Q_L|$ được truyền dưới dạng nhiệt tới nguồn nhiệt độ thấp trong mỗi chu trình?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Đối với một động cơ Carnot, công W thực hiện trong mỗi chu trình bằng hiệu của các năng lượng truyền dưới dạng nhiệt: $|Q_H| - |Q_L|$, như trong Phương trình 20.2.1.

Tính toán: Do đó, ta có

$$\begin{aligned} |Q_L| &= |Q_H| - W \\ &= 1855\text{ J} - 1200\text{ J} = 655\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

(e) Entropy của chất công tác biến thiên bao nhiêu do kết quả của năng lượng truyền tới nó từ nguồn nhiệt độ cao? Từ nó tới nguồn nhiệt độ thấp? tr.648

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Độ biến thiên entropy ΔS trong quá trình truyền năng lượng dưới dạng nhiệt Q ở nhiệt độ không đổi T được cho bởi Phương trình 20.1.2 ($\Delta S = Q/T$).

Tính toán: Do đó, đối với quá trình truyền năng lượng dương Q_H từ nguồn nhiệt độ cao ở T_H, độ biến thiên entropy của chất công tác là

$$\Delta S_H = \frac{Q_H}{T_H} = \frac{1855\text{ J}}{850\text{ K}} = +2.18\text{ J/K}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Tương tự, đối với quá trình truyền năng lượng âm Q_L tới nguồn nhiệt độ thấp ở T_L, ta có

$$\Delta S_L = \frac{Q_L}{T_L} = \frac{-655\text{ J}}{300\text{ K}} = -2.18\text{ J/K}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Lưu ý rằng độ biến thiên entropy toàn phần của chất công tác trong một chu trình bằng không, như chúng ta đã thảo luận khi thiết lập Phương trình 20.2.3.

Ví dụ mẫu 20.2.2: Động cơ có hiệu suất phi lý

Một nhà phát minh tuyên bố đã chế tạo một động cơ có hiệu suất 75% khi vận hành giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ đóng băng của nước. Điều này có khả dĩ không?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Hiệu suất của một động cơ thực phải nhỏ hơn hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động giữa cùng hai nhiệt độ đó.

Tính toán: Từ Phương trình 20.2.6, ta thấy hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ đóng băng của nước là

$$\varepsilon = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{(0 + 273)\ \mathrm{K}}{(100 + 273)\ \mathrm{K}} = 0.268 \approx 27\%.$$

Do đó, đối với các nhiệt độ đã cho, hiệu suất được tuyên bố là 75% cho một động cơ thực (với các quá trình không thuận nghịch và sự tiêu hao năng lượng lãng phí của nó) là không thể có.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

20.3 MÁY LÀM LẠNH VÀ ĐỘNG CƠ THỰC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

20.3.1 Nhận biết rằng máy làm lạnh là một thiết bị sử dụng công để truyền năng lượng từ một nguồn nhiệt độ thấp sang một nguồn nhiệt độ cao, và máy làm lạnh lý tưởng là máy thực hiện điều này bằng các quá trình thuận nghịch mà không có bất kỳ tổn thất lãng phí nào.

20.3.2 Vẽ phác đồ thị p-V cho chu trình của máy làm lạnh Carnot, chỉ rõ chiều của chu trình, bản chất của các quá trình liên quan, công thực hiện trong mỗi quá trình (bao gồm dấu đại số), công toàn phần thực hiện trong chu trình, và nhiệt lượng trao đổi trong mỗi quá trình (bao gồm dấu đại số).

20.3.3 Vận dụng mối liên hệ giữa hệ số làm lạnh K với nhiệt lượng trao đổi với các nguồn nhiệt và nhiệt độ của các nguồn nhiệt.

20.3.4 Nhận biết rằng không có máy làm lạnh hoàn hảo[1] nào mà trong đó toàn bộ năng lượng lấy ra từ nguồn nhiệt độ thấp lại được truyền sang nguồn nhiệt độ cao.

20.3.5 Nhận biết rằng hiệu suất của một động cơ thực luôn nhỏ hơn hiệu suất của động cơ Carnot lý tưởng.

Ý tưởng cốt lõi

- Máy làm lạnh là một thiết bị hoạt động theo chu trình, có công W thực hiện lên nó khi nó lấy năng lượng $|Q_L|$ dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ thấp. Hệ số làm lạnh K của một máy làm lạnh được định nghĩa là

$$K = \frac{\text{điều ta muốn}}{\text{cái ta phải trả}} = \frac{|Q_L|}{|W|}.$$

- Máy làm lạnh Carnot là một động cơ Carnot hoạt động theo chiều ngược lại. Hệ số làm lạnh của nó là

$$K_C = \frac{|Q_L|}{|Q_H| - |Q_L|} = \frac{T_L}{T_H - T_L}.$$

- Máy làm lạnh hoàn hảo là một máy làm lạnh hoàn toàn trong tưởng tượng, trong đó năng lượng lấy ra dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ thấp bằng cách nào đó được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt thải ra nguồn nhiệt độ cao mà không cần đến công.

- Máy làm lạnh hoàn hảo sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học, có thể được phát biểu lại như sau: Không thể tồn tại một chuỗi các quá trình mà kết quả duy nhất của nó là sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt ở một nhiệt độ đã cho sang một nguồn nhiệt ở nhiệt độ cao hơn (mà không cần sự tham gia của công).

[1] Hiệu đính thuật ngữ: bản gốc ghi "ideal"; theo định nghĩa và lập luận ngay sau đó, ở đây phải là "perfect" (hoàn hảo).

Entropy trong thế giới thực: Máy làm lạnh

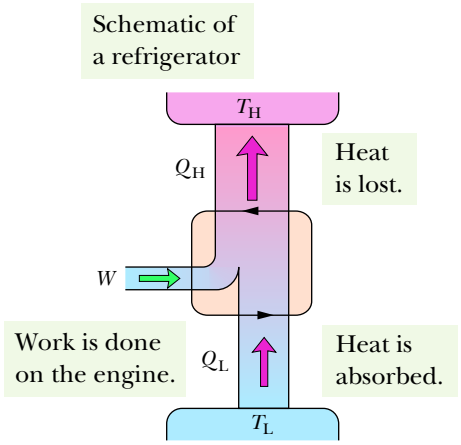
Một **máy làm lạnh** là một thiết bị sử dụng công để truyền năng lượng từ một nguồn nhiệt độ thấp sang một nguồn nhiệt độ cao khi thiết bị lặp lại liên tục một chuỗi các quá trình nhiệt động đã định. Chẳng hạn, trong một tủ lạnh gia đình, công được thực hiện bởi một máy nén chạy điện để truyền năng lượng từ ngăn chứa thực phẩm (nguồn nhiệt độ thấp) ra căn phòng (nguồn nhiệt độ cao).

Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt cũng là các máy làm lạnh. Đối với máy điều hòa không khí, nguồn nhiệt độ thấp là căn phòng cần làm mát và nguồn nhiệt độ cao là ngoài trời ấm hơn. Một bơm nhiệt là một máy điều hòa không khí có thể vận hành ngược lại để sưởi ấm một căn phòng; khi đó căn phòng là nguồn nhiệt độ cao, và nhiệt lượng được truyền tới nó từ ngoài trời mát hơn.

Chúng ta hãy xét một máy làm lạnh lý tưởng:

> Trong một máy làm lạnh lý tưởng, mọi quá trình đều thuận nghịch và không xảy ra sự truyền năng lượng hao phí do ma sát hay sự chảy rối.

Hình 20.3.1 thể hiện các bộ phận cơ bản của một máy làm lạnh lý tưởng. Lưu ý rằng hoạt động của nó ngược lại với cách vận hành của động cơ Carnot trong Hình 20.2.1. Nói cách khác, mọi sự truyền năng lượng, dưới dạng nhiệt lượng hoặc công, đều bị đảo ngược so với các quá trình của một động cơ Carnot. Chúng ta có thể gọi một máy làm lạnh lý tưởng như vậy là một **máy làm lạnh Carnot**.



Hình 20.3.1 Các bộ phận của một máy làm lạnh Carnot. Hai đầu mũi tên màu đen trên vòng chu trình ở giữa gợi ý chất công tác đang hoạt động trong một chu trình, như trên đồ thị p–V. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt lượng Q_L tới chất công tác từ nguồn nhiệt độ thấp. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt lượng Q_H tới nguồn nhiệt độ cao từ chất công tác. Công W được thực hiện lên máy làm lạnh (lên chất công tác) bởi môi trường xung quanh.

Chú giải hình: Nhiệt lượng được hấp thụ; Nhiệt lượng tỏa ra; Công được thực hiện lên động cơ; Sơ đồ của một máy làm lạnh.

Người thiết kế một máy làm lạnh muốn rút càng nhiều năng lượng $|Q_L|$ càng tốt từ nguồn nhiệt độ thấp (điều chúng ta muốn) với lượng công $|W|$ ít nhất (khoản chúng ta phải trả). Khi đó, một thước đo hiệu quả của máy làm lạnh là

$$K = \frac{\text{điều chúng ta muốn}}{\text{khoản chúng ta phải trả}} = \frac{|Q_L|}{|W|} \tag{20.3.1}$$

(hệ số làm lạnh, mọi máy làm lạnh), trong đó K được gọi là **hệ số làm lạnh** (coefficient of performance). Đối với bất kỳ máy làm lạnh lý tưởng nào, định luật thứ nhất của nhiệt động lực học cho $|W| = |Q_H| - |Q_L|$, trong đó $|Q_H|$ là độ lớn của năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt lượng tới nguồn nhiệt độ cao. Khi đó Phương trình 20.3.1 trở thành

$$K = \frac{|Q_L|}{|Q_H| - |Q_L|}. \tag{20.3.2}$$

Vì máy làm lạnh Carnot là một động cơ Carnot hoạt động theo chiều ngược lại, chúng ta có thể kết hợp Phương trình 20.2.3 với Phương trình 20.3.2; sau một vài biến đổi đại số, chúng ta tìm được

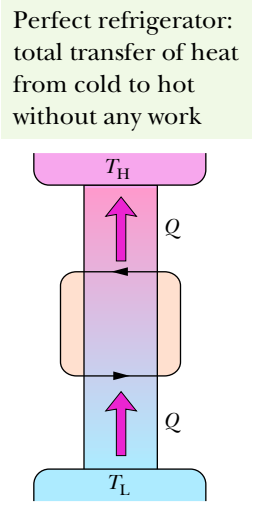
$$K_C = \frac{T_L}{T_H - T_L} \tag{20.3.3}$$

(hệ số làm lạnh, máy làm lạnh Carnot).

Đối với máy điều hòa nhiệt độ phòng thông thường, $K \approx 2.5$. Đối với tủ lạnh gia đình, $K \approx 5$. Trớ trêu thay, giá trị của K càng lớn khi nhiệt độ của hai nguồn nhiệt càng gần nhau. Đó là lý do tại sao bơm nhiệt hoạt động hiệu quả hơn ở các vùng khí hậu ôn đới so với các vùng khí hậu rất lạnh.

Thật tuyệt vời nếu sở hữu một chiếc máy làm lạnh không cần bất kỳ công cấp vào nào—nghĩa là một chiếc máy chạy được mà không cần cắm điện. Hình 20.3.2 thể hiện một "giấc mơ của nhà phát minh" khác, một máy làm lạnh hoàn hảo truyền năng lượng dưới dạng nhiệt lượng Q từ nguồn lạnh sang nguồn nóng mà không cần đến công. Vì thiết bị hoạt động tuần hoàn theo chu trình, entropy của chất công tác không thay đổi trong suốt một chu trình trọn vẹn. Tuy nhiên, entropy của hai nguồn nhiệt lại thay đổi: Độ biến thiên entropy của nguồn lạnh là $-|Q|/T_L$, và của nguồn nóng là $+|Q|/T_H$. Do đó, độ biến thiên entropy toàn phần của toàn bộ hệ là

$$\Delta S = -\frac{|Q|}{T_L} + \frac{|Q|}{T_H}.$$



Hình 20.3.2 Các bộ phận của một máy làm lạnh hoàn hảo—nghĩa là một thiết bị truyền năng lượng từ nguồn nhiệt độ thấp sang nguồn nhiệt độ cao mà không cần bất kỳ công nào cấp vào.

Chú giải hình: Máy làm lạnh hoàn hảo: truyền toàn bộ nhiệt từ nguồn lạnh sang nguồn nóng mà không cần công.

tr.650

Vì $T_H > T_L$, vế phải của phương trình này là âm và do đó độ biến thiên entropy tổng cộng trong mỗi chu trình của hệ kín máy làm lạnh + các nguồn nhiệt cũng là âm. Vì sự giảm entropy như vậy vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học (Phương trình 20.1.5), một máy làm lạnh hoàn hảo không thể tồn tại. (Nếu bạn muốn máy làm lạnh của mình hoạt động, bạn phải cắm điện cho nó.)

Sau đây là một cách phát biểu khác của định luật thứ hai của nhiệt động lực học:

> Không thể có một chuỗi các quá trình mà kết quả duy nhất của nó là sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt lượng từ một nguồn ở nhiệt độ đã cho sang một nguồn ở nhiệt độ cao hơn.

Tóm lại, không có máy làm lạnh hoàn hảo.

Điểm kiểm tra 20.3.1

Bạn muốn tăng hệ số làm lạnh của một máy làm lạnh lý tưởng. Bạn có thể làm như vậy bằng cách: (a) cho buồng lạnh hoạt động ở nhiệt độ hơi cao hơn một chút, (b) cho buồng lạnh hoạt động ở nhiệt độ hơi thấp hơn một chút, (c) chuyển thiết bị sang một căn phòng hơi ấm hơn một chút, hoặc (d) chuyển nó sang một căn phòng hơi mát hơn một chút. Độ lớn của các độ biến thiên nhiệt độ là như nhau trong cả bốn trường hợp. Hãy sắp xếp các thay đổi này theo hệ số làm lạnh thu được, giá trị lớn nhất xếp trước.

Hiệu suất của động cơ thực

Gọi ε_C là hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động giữa hai nhiệt độ đã cho. Ở đây chúng ta chứng minh rằng không một động cơ thực nào hoạt động giữa các nhiệt độ đó có thể có hiệu suất lớn hơn ε_C. Nếu có thể, động cơ đó sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học.

Giả sử rằng một nhà phát minh, khi làm việc trong ga-ra của mình, đã chế tạo một động cơ X mà cô tuyên bố có hiệu suất ε_X lớn hơn ε_C:

$$\varepsilon_X > \varepsilon_C \quad \text{(một khẳng định).} \tag{20.3.4}$$

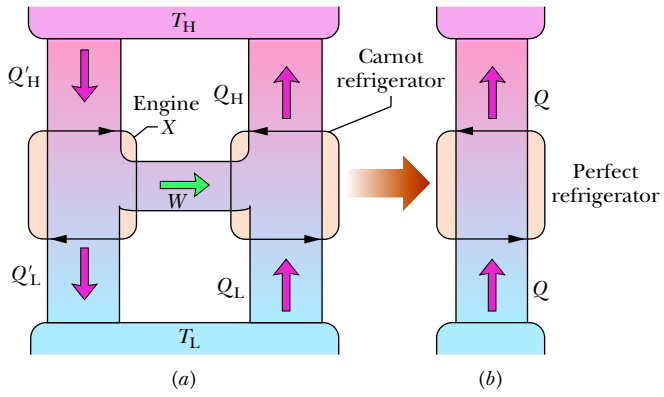
Chúng ta hãy ghép nối động cơ X với một máy làm lạnh Carnot, như trong Hình 20.3.3a. Chúng ta điều chỉnh các hành trình của máy làm lạnh Carnot sao cho công mà nó đòi hỏi trong mỗi chu trình vừa đúng bằng công do động cơ X cung cấp. Do đó, không có công (bên ngoài) nào được thực hiện lên hoặc sinh ra bởi hệ kết hợp động cơ + máy làm lạnh trong Hình 20.3.3a, hệ mà chúng ta chọn làm hệ nghiên cứu.

Nếu Phương trình 20.3.4 là đúng, thì từ định nghĩa của hiệu suất (Phương trình 20.2.4), chúng ta phải có

$$\frac{|W|}{|Q'_H|} > \frac{|W|}{|Q_H|},$$

trong đó dấu phẩy biểu thị động cơ X và vế phải của bất đẳng thức là hiệu suất của máy làm lạnh Carnot khi nó vận hành như một động cơ. Bất đẳng thức này đòi hỏi

$$|Q_H| > |Q'_H|. \tag{20.3.5}$$



Hình 20.3.3 (a) Động cơ X vận hành một máy làm lạnh Carnot. (b) Nếu đúng như tuyên bố, động cơ X có hiệu suất cao hơn động cơ Carnot, thì hệ kết hợp thể hiện trong (a) tương đương với chiếc máy làm lạnh hoàn hảo thể hiện ở đây. Điều này vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học, vì vậy chúng ta kết luận rằng động cơ X không thể có hiệu suất lớn hơn động cơ Carnot.

Chú giải hình: Động cơ; Máy làm lạnh Carnot; Máy làm lạnh hoàn hảo.

tr.651

Vì công do động cơ X sinh ra bằng công thực hiện lên máy làm lạnh Carnot, theo định luật thứ nhất của nhiệt động lực học như được cho bởi Phương trình 20.2.1, ta có

$$|Q_H| - |Q_L| = |Q'_H| - |Q'_L|,$$

phương trình này có thể được viết lại thành

$$|Q_H| - |Q'_H| = |Q_L| - |Q'_L| = Q. \tag{20.3.6}$$

Do Phương trình 20.3.5, đại lượng Q trong Phương trình 20.3.6 phải mang giá trị dương.

So sánh Phương trình 20.3.6 với Hình 20.3.3 cho thấy tác dụng tổng thể của động cơ X và máy làm lạnh Carnot khi hoạt động kết hợp là truyền một năng lượng Q dưới dạng nhiệt lượng từ một nguồn nhiệt độ thấp sang một nguồn nhiệt độ cao mà không cần đến công. Do đó, hệ kết hợp hoạt động giống hệt như máy làm lạnh hoàn hảo trong Hình 20.3.2, mà sự tồn tại của nó là sự vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học.

Chắc chắn phải có điều gì đó sai sót trong một hoặc nhiều giả định của chúng ta, và điều sai đó chỉ có thể là Phương trình 20.3.4. Chúng ta kết luận rằng không một động cơ thực nào có thể có hiệu suất lớn hơn hiệu suất của một động cơ Carnot khi cả hai động cơ đều hoạt động giữa cùng hai nhiệt độ. Cùng lắm thì động cơ thực chỉ có thể có hiệu suất bằng với hiệu suất của một động cơ Carnot. Trong trường hợp đó, động cơ thực chính là một động cơ Carnot.

20.4 QUAN ĐIỂM THỐNG KÊ VỀ ENTROPY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

20.4.1 Giải thích ý nghĩa của các cấu hình của một hệ các phân tử.

20.4.2 Tính độ bội của một cấu hình cho trước.

20.4.3 Nhận biết rằng mọi trạng thái vi mô đều có xác suất xảy ra như nhau nhưng các cấu hình có nhiều trạng thái vi mô hơn thì có xác suất xuất hiện cao hơn các cấu hình khác.

20.4.4 Vận dụng phương trình entropy Boltzmann để tính entropy gắn liền với một độ bội.

Ý tưởng cốt lõi

- Entropy của một hệ có thể được định nghĩa theo các phân bố có thể có của các phân tử của nó. Đối với các phân tử giống hệt nhau, mỗi phân bố có thể có của các phân tử được gọi là một trạng thái vi mô (microstate) của hệ. Tất cả các trạng thái vi mô tương đương được nhóm thành một cấu hình (configuration) của hệ. Số lượng trạng thái vi mô trong một cấu hình là độ bội W (multiplicity) của cấu hình đó.

- Đối với một hệ gồm N phân tử có thể phân bố giữa hai nửa của một chiếc hộp, độ bội được cho bởi

  $$W = \frac{N!}{n_1!\, n_2!},$$

  trong đó n_1 là số phân tử ở một nửa hộp và n_2 là số phân tử ở nửa còn lại. Một giả định cơ bản của cơ học thống kê là tất cả các trạng thái vi mô đều có xác suất xảy ra như nhau. Do đó, các cấu hình có độ bội lớn xuất hiện thường xuyên nhất. Khi N rất lớn (chẳng hạn $N = 10^{22}$ phân tử hoặc nhiều hơn), các phân tử gần như luôn luôn ở trong cấu hình mà $n_1 = n_2$.

- Độ bội W của một cấu hình của hệ và entropy S của hệ ở cấu hình đó liên hệ với nhau bởi phương trình entropy Boltzmann:

  $$S = k \ln W,$$

  trong đó $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K là hằng số Boltzmann.

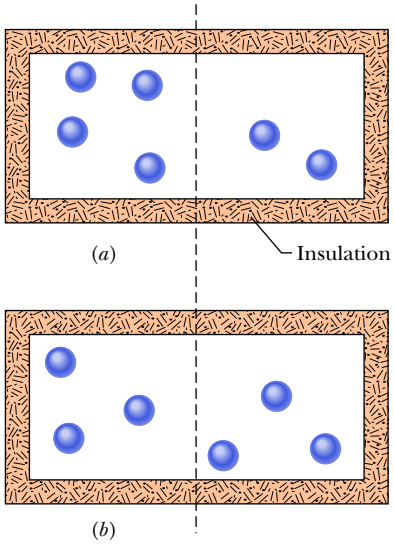
- Khi N rất lớn (trường hợp thông thường), chúng ta có thể xấp xỉ $\ln N!$ bằng công thức xấp xỉ Stirling:

  $$\ln N! \approx N(\ln N) - N.$$

Quan điểm thống kê về entropy

Trong Chương 19, chúng ta đã thấy rằng các tính chất vĩ mô của chất khí có thể được giải thích thông qua hành vi vi mô, hay phân tử, của chúng. Những cách giải thích như vậy là một phần của ngành học được gọi là **cơ học thống kê** (statistical mechanics). Ở đây chúng ta sẽ tập trung sự chú ý vào một bài toán, liên quan đến sự phân bố của các phân tử khí giữa hai nửa của một chiếc hộp cách nhiệt. Bài toán này phân tích tương đối đơn giản, và nó cho phép chúng ta sử dụng cơ học thống kê để tính độ biến thiên entropy cho quá trình giãn nở tự do của một khí lý tưởng. Bạn sẽ thấy rằng cơ học thống kê dẫn đến cùng một độ biến thiên entropy như kết quả ta tìm được khi sử dụng nhiệt động lực học. tr.652

Hình 20.4.1 thể hiện một chiếc hộp chứa sáu phân tử giống hệt nhau (và do đó không thể phân biệt được) của một khối khí. Tại bất kỳ thời điểm nào, một phân tử nhất định sẽ ở nửa bên trái hoặc nửa bên phải của hộp; vì hai nửa có thể tích bằng nhau, phân tử có cùng khả năng, hay xác suất, ở một trong hai nửa.



Hình 20.4.1 Một chiếc hộp cách nhiệt chứa sáu phân tử khí. Mỗi phân tử có cùng xác suất ở nửa bên trái của hộp cũng như ở nửa bên phải. Cách sắp xếp ở (a) tương ứng với cấu hình III trong Bảng 20.4.1, và ở (b) tương ứng với cấu hình IV.

Chú giải hình: Cách nhiệt.

Bảng 20.4.1 chỉ ra bảy cấu hình có thể có của sáu phân tử, mỗi cấu hình được gắn nhãn bằng một chữ số La Mã. Ví dụ, trong cấu hình I, tất cả sáu phân tử đều ở nửa bên trái của hộp ($n_1 = 6$) và không có phân tử nào ở nửa bên phải ($n_2 = 0$). Chúng ta thấy rằng, nhìn chung, một cấu hình cho trước có thể đạt được theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta gọi những cách sắp xếp khác nhau này của các phân tử là các **trạng thái vi mô** (microstate). Chúng ta hãy xem cách tính số trạng thái vi mô tương ứng với một cấu hình đã cho.

Giả sử chúng ta có N phân tử, được phân bố với n_1 phân tử ở một nửa hộp và n_2 phân tử ở nửa kia. (Do đó $n_1 + n_2 = N$.) Chúng ta hãy tưởng tượng rằng mình phân bố các phân tử "bằng tay", từng phân tử một. Nếu $N = 6$, chúng ta có thể chọn phân tử đầu tiên theo sáu cách độc lập; nghĩa là chúng ta có thể chọn bất kỳ phân tử nào trong số sáu phân tử. Chúng ta có thể chọn phân tử thứ hai theo năm cách, bằng cách chọn bất kỳ phân tử nào trong năm phân tử còn lại; và cứ như vậy. Tổng số cách chúng ta có thể chọn tất cả sáu phân tử là tích của các cách độc lập này, tức là $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$. Theo cách viết gọn trong toán học, chúng ta viết tích này là $6! = 720$, trong đó $6!$ đọc là "sáu giai thừa". Máy tính bỏ túi của bạn có thể tính được giai thừa. Để sử dụng sau này, bạn sẽ cần biết rằng $0! = 1$. (Hãy kiểm tra điều này trên máy tính của bạn.)

Tuy nhiên, vì các phân tử không thể phân biệt được, 720 cách sắp xếp này không phải đều khác nhau. Chẳng hạn, trong trường hợp $n_1 = 4$ và $n_2 = 2$ (đó là cấu hình III trong Bảng 20.4.1), thứ tự bạn đặt bốn phân tử vào một nửa hộp không quan trọng, bởi vì sau khi bạn đã đưa cả bốn phân tử vào, không có cách nào để bạn phân biệt được thứ tự mà bạn đã thực hiện. Số cách bạn có thể xếp thứ tự bốn phân tử là $4! = 24$. Tương tự, số cách bạn có thể xếp thứ tự hai phân tử cho nửa kia của chiếc hộp chỉ đơn giản là $2! = 2$.

Để tìm số cách sắp xếp khác nhau dẫn tới sự phân chia (4, 2) của cấu hình III, chúng ta phải chia 720 cho 24 và cũng chia cho 2. Chúng ta gọi đại lượng kết quả, tức số trạng thái vi mô tương ứng với một cấu hình đã cho, là **độ bội**

W (multiplicity) của cấu hình đó. Như vậy, đối với cấu hình III,

$$W_{\text{III}} = \frac{6!}{4!\,2!} = \frac{720}{24 \times 2} = 15.$$

Như vậy, Bảng 20.4.1 cho chúng ta biết có 15 trạng thái vi mô độc lập tương ứng với cấu hình III. Lưu ý rằng, như bảng cũng chỉ ra, tổng số trạng thái vi mô cho sáu phân tử phân bố trên bảy cấu hình là 64.

Ngoại suy từ sáu phân tử sang trường hợp tổng quát của N phân tử, chúng ta có

$$W = \frac{N!}{n_1!\,n_2!} \tag{20.4.1}$$

(độ bội của cấu hình). Bạn nên kiểm chứng lại độ bội cho tất cả các cấu hình trong Bảng 20.4.1.

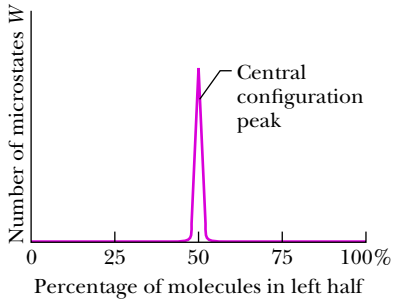
Giả định cơ bản của cơ học thống kê là:

Mọi trạng thái vi mô đều có xác suất xảy ra như nhau.

Nói cách khác, nếu chúng ta chụp rất nhiều bức ảnh về sáu phân tử khi chúng chuyển động hỗn loạn xung quanh trong chiếc hộp ở Hình 20.4.1 và sau đó đếm số lần mỗi trạng thái vi mô xuất hiện, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả 64 trạng thái vi mô đều xuất hiện với tần suất như nhau. Do đó, trung bình hệ sẽ dành cùng một khoảng thời gian trong mỗi trạng thái trong số 64 trạng thái vi mô đó. tr.653

Bởi vì mọi trạng thái vi mô đều có xác suất như nhau nhưng các cấu hình khác nhau lại có số lượng trạng thái vi mô khác nhau, nên các cấu hình không có xác suất bằng nhau. Trong Bảng 20.4.1, cấu hình IV, với 20 trạng thái vi mô, là cấu hình có xác suất lớn nhất, với xác suất $20/64 = 0.313$. Kết quả này có nghĩa là hệ ở trong cấu hình IV trong 31.3% thời gian. Các cấu hình I và VII, trong đó tất cả các phân tử đều nằm ở một nửa hộp, là các cấu hình ít có khả năng xảy ra nhất, mỗi cấu hình có xác suất là $1/64 = 0.016$ hay 1.6%. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cấu hình có xác suất lớn nhất là cấu hình mà các phân tử được chia đều giữa hai nửa của hộp, bởi vì đó là điều chúng ta trông đợi ở trạng thái cân bằng nhiệt. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là lại có một xác suất, dù nhỏ đến đâu, để tìm thấy tất cả sáu phân tử tập trung ở một nửa hộp, trong khi nửa còn lại trống rỗng.

Đối với các giá trị lớn của N, có một số lượng cực kỳ lớn các trạng thái vi mô, nhưng gần như toàn bộ các trạng thái vi mô đều thuộc về cấu hình trong đó các phân tử được chia đều giữa hai nửa của hộp, như Hình 20.4.2 chỉ ra. Mặc dù nhiệt độ và áp suất đo được của khối khí không đổi, chất khí vẫn chuyển động hỗn loạn không ngừng khi các phân tử của nó "viếng thăm" mọi trạng thái vi mô có thể với xác suất như nhau. Tuy nhiên, vì có rất ít trạng thái vi mô nằm ngoài đỉnh cấu hình trung tâm rất hẹp của Hình 20.4.2, chúng ta hoàn toàn có thể giả thiết rằng các phân tử khí luôn được chia đều giữa hai nửa của hộp. Như chúng ta sẽ thấy, đây chính là cấu hình có entropy lớn nhất.



Hình 20.4.2 Đối với một số lượng lớn phân tử trong một chiếc hộp, đồ thị số trạng thái vi mô đòi hỏi các phần trăm phân tử khác nhau (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) ở nửa bên trái của hộp. Gần như tất cả các trạng thái vi mô đều tương ứng với sự phân chia xấp xỉ đều các phân tử giữa hai nửa của hộp; những trạng thái vi mô đó tạo nên đỉnh cấu hình trung tâm trên đồ thị. Đối với $N \approx 10^{22}$, đỉnh cấu hình trung tâm quá hẹp để có thể vẽ trên đồ thị này.

Chú giải hình: Số trạng thái vi mô W; Phần trăm phân tử ở nửa bên trái (0, 25, 50, 75, 100%); Đỉnh cấu hình trung tâm.

Bảng 20.4.1 Sáu phân tử trong một chiếc hộp

Cấu hình			Độ bội W	Phép tính W	Entropy	
Nhãn	n_1	n_2	(số trạng thái vi mô)	(Phương trình 20.4.1)	(10^{-23} J/K)	(Phương trình 20.4.2)
I	6	0	1	$6!/(6!\,0!) = 1$	0	
II	5	1	6	$6!/(5!\,1!) = 6$	2.47	
III	4	2	15	$6!/(4!\,2!) = 15$	3.74	
IV	3	3	20	$6!/(3!\,3!) = 20$	4.13	
V	2	4	15	$6!/(2!\,4!) = 15$	3.74	
VI	1	5	6	$6!/(1!\,5!) = 6$	2.47	
VII	0	6	1	$6!/(0!\,6!) = 1$	0	
	Tổng =		64			

Ví dụ mẫu 20.4.1: Các trạng thái vi mô và độ bội

Giả sử có 100 phân tử không phân biệt được trong chiếc hộp ở Hình 20.4.1. Có bao nhiêu trạng thái vi mô gắn liền với cấu hình $n_1 = 50$ và $n_2 = 50$, và với cấu hình $n_1 = 100$ và $n_2 = 0$? Hãy giải thích kết quả theo các xác suất tương đối của hai cấu hình.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Độ bội W của một cấu hình gồm các phân tử không thể phân biệt trong một chiếc hộp kín là số trạng thái vi mô độc lập tương ứng với cấu hình đó, được cho bởi Phương trình 20.4.1.

Tính toán: Do đó, đối với cấu hình (n_1, n_2) là $(50, 50)$,

$$W = \frac{N!}{n_1!\,n_2!} = \frac{100!}{50!\,50!} = \frac{9.33 \times 10^{157}}{(3.04 \times 10^{64})(3.04 \times 10^{64})} = 1.01 \times 10^{29}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Tương tự, đối với cấu hình $(100, 0)$, chúng ta có

$$W = \frac{N!}{n_1!\,n_2!} = \frac{100!}{100!\,0!} = \frac{1}{0!} = \frac{1}{1} = 1. \quad \text{(Đáp số)}$$

tr.654

Ý nghĩa: Như vậy, sự phân bố 50–50 có nhiều khả năng xảy ra hơn sự phân bố 100–0 với một thừa số khổng lồ khoảng 1×10^{29}. Nếu bạn có thể đếm số trạng thái vi mô tương ứng với sự phân bố 50–50 với tốc độ một trạng thái mỗi nano giây, bạn sẽ mất khoảng 3×10^{12} năm, dài gấp khoảng 200 lần tuổi của vũ trụ. Hãy nhớ rằng 100 phân tử được sử dụng trong bài toán mẫu này là một con số rất nhỏ. Hãy hình dung những xác suất được tính toán này sẽ như thế nào đối với một mol phân tử, chẳng hạn khoảng $N = 10^{24}$. Do đó, bạn không bao giờ phải lo lắng về việc đột nhiên thấy tất cả các phân tử không khí tụ lại ở một góc phòng của bạn, trong khi bạn đang thở hổn hển vì thiếu không khí ở một góc khác. Vì vậy, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm nhờ vào vật lý của entropy.

Xác suất và Entropy

Năm 1877, nhà vật lý người Áo Ludwig Boltzmann (người gắn liền với hằng số Boltzmann k) đã rút ra mối liên hệ giữa entropy S của một cấu hình của chất khí và độ bội W của cấu hình đó. Mối liên hệ đó là

$$S = k \ln W \quad \text{(phương trình entropy Boltzmann).} \tag{20.4.2}$$

Công thức nổi tiếng này được khắc trên bia mộ của Boltzmann.

Thật tự nhiên khi S và W liên hệ với nhau bằng một hàm logarit. Tổng entropy của hai hệ bằng tổng entropy riêng biệt của chúng. Xác suất xuất hiện của hai hệ độc lập bằng tích xác suất riêng biệt của chúng. Vì $\ln ab = \ln a + \ln b$, hàm logarit dường như là cách hợp lý để kết nối các đại lượng này.

Bảng 20.4.1 trình bày entropy của các cấu hình của hệ sáu phân tử trong Hình 20.4.1, được tính toán bằng Phương trình 20.4.2. Cấu hình IV, có độ bội lớn nhất, cũng có entropy lớn nhất.

Khi bạn sử dụng Phương trình 20.4.1 để tính W, máy tính cầm tay của bạn có thể báo tín hiệu "OVERFLOW" nếu bạn cố gắng tìm giai thừa của một số lớn hơn vài trăm. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng **công thức xấp xỉ Stirling** cho $\ln N!$:

$$\ln N! \approx N(\ln N) - N \quad \text{(công thức xấp xỉ Stirling).} \tag{20.4.3}$$

Nhà toán học Stirling của công thức gần đúng này là một nhà toán học người Anh, chứ không phải Robert Stirling nổi tiếng về động cơ nhiệt.

Điểm kiểm tra 20.4.1

Một chiếc hộp chứa 1 mol khí. Xét hai cấu hình: (a) mỗi nửa của hộp chứa một nửa số phân tử và (b) mỗi một phần ba của hộp chứa một phần ba số phân tử. Cấu hình nào có nhiều trạng thái vi mô hơn?

Ví dụ mẫu 20.4.2 Độ biến thiên entropy của quá trình giãn nở tự do dùng các trạng thái vi mô

Trong Ví dụ mẫu 20.1.2[2], chúng ta đã chỉ ra rằng khi n mol khí lý tưởng tăng gấp đôi thể tích của nó trong một quá trình giãn nở tự do, độ tăng entropy từ trạng thái đầu i đến trạng thái cuối f là $S_f - S_i = nR \ln 2$. Hãy rút ra độ tăng entropy này bằng cách sử dụng cơ học thống kê.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể liên hệ entropy S của một cấu hình đã cho bất kỳ của các phân tử trong chất khí với độ bội W của các trạng thái vi mô đối với cấu hình đó, bằng cách sử dụng Phương trình 20.4.2 ($S = k \ln W$).

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.655

Tính toán: Chúng ta quan tâm đến hai cấu hình: cấu hình cuối f (với các phân tử chiếm toàn bộ thể tích bình chứa của chúng trong Hình 20.1.1b) và cấu hình đầu i (với các phân tử chiếm nửa bên trái của bình chứa). Vì các phân tử ở trong một bình kín, chúng ta có thể tính độ bội W của các trạng thái vi mô của chúng bằng Phương trình 20.4.1. Ở đây chúng ta có N phân tử trong n mol chất khí. Ban đầu, khi tất cả các phân tử đều ở nửa bên trái của bình chứa, cấu hình (n_1, n_2) của chúng là $(N, 0)$. Khi đó, Phương trình 20.4.1 cho độ bội của chúng là

$$W_i = \frac{N!}{N!\,0!} = 1.$$

Cuối cùng, khi các phân tử lan tỏa trong toàn bộ thể tích, cấu hình (n_1, n_2) của chúng là $(N/2, N/2)$. Khi đó, Phương trình 20.4.1 cho độ bội của chúng là

$$W_f = \frac{N!}{(N/2)!\,(N/2)!}.$$

Từ Phương trình 20.4.2, entropy ban đầu và cuối cùng là

$$S_i = k \ln W_i = k \ln 1 = 0$$

và

$$S_f = k \ln W_f = k \ln(N!) - 2k \ln[(N/2)!]. \tag{20.4.4}$$

Khi viết Phương trình 20.4.4, chúng ta đã sử dụng hệ thức

$$\ln \frac{a}{b^2} = \ln a - 2 \ln b.$$

[2]Hiệu đính tham chiếu: bản gốc ghi 20.1.1; ví dụ về giãn nở tự do là 20.1.2.

Bây giờ, áp dụng Phương trình 20.4.3 để tính Phương trình 20.4.4, chúng ta thấy rằng

$$\begin{aligned} S_f &= k\ln(N!) - 2k\ln[(N/2)!] \\ &= k[N(\ln N) - N] - 2k[(N/2)\ln(N/2) - (N/2)] \\ &= k[N(\ln N) - N - N\ln(N/2) + N] \\ &= k[N(\ln N) - N(\ln N - \ln 2)] = Nk\ln 2. \end{aligned} \tag{20.4.5}$$

Từ Phương trình 19.2.4 chúng ta có thể thay nR cho Nk, trong đó R là hằng số khí lý tưởng. Phương trình 20.4.5 khi đó trở thành

$$S_f = nR\ln 2.$$

Độ biến thiên entropy từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối do đó là

$$\begin{aligned} S_f - S_i &= nR\ln 2 - 0 \\ &= nR\ln 2, \quad \text{(Đáp số)} \end{aligned}$$

đây chính là điều chúng ta cần chứng minh. Trong bài toán mẫu thứ hai của chương này, chúng ta đã tính độ tăng entropy này đối với một quá trình giãn nở tự do bằng nhiệt động lực học bằng cách tìm một quá trình thuận nghịch tương đương và tính độ biến thiên entropy cho quá trình đó theo nhiệt độ và sự truyền nhiệt. Trong bài toán mẫu này, chúng ta tính cùng độ tăng entropy đó bằng cơ học thống kê bằng cách sử dụng thực tế là hệ gồm các phân tử cấu thành. Tóm lại, hai cách tiếp cận rất khác nhau cho ra cùng một đáp số.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

Ôn tập & Tóm tắt

Các quá trình một chiều Một **quá trình không thuận nghịch** là quá trình không thể đảo ngược bằng các thay đổi nhỏ trong môi trường xung quanh. Hướng diễn ra của một quá trình không thuận nghịch được xác định bởi độ biến thiên entropy ΔS của hệ trải qua quá trình đó. Entropy S là một thuộc tính trạng thái (hay hàm trạng thái) của hệ; nghĩa là, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ chứ không phụ thuộc vào cách thức mà hệ đạt tới trạng thái đó. Tiên đề entropy phát biểu (một phần): Nếu một quá trình không thuận nghịch xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ luôn luôn tăng.

Tính độ biến thiên entropy **Độ biến thiên entropy** ΔS của một quá trình không thuận nghịch đưa hệ từ trạng thái đầu i đến trạng thái cuối f bằng chính xác độ biến thiên entropy ΔS của bất kỳ quá trình thuận nghịch nào đưa hệ đi giữa cùng hai trạng thái đó. Chúng ta có thể tính đại lượng sau (nhưng không tính được đại lượng trước) bằng

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T}. \tag{20.1.1}$$

Ở đây Q là năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt vào hoặc ra khỏi hệ trong quá trình, và T là nhiệt độ của hệ tính theo kelvin trong quá trình đó.

Đối với một quá trình đẳng nhiệt thuận nghịch, Phương trình 20.1.1 rút gọn thành

$$\Delta S = S_f - S_i = \frac{Q}{T}. \tag{20.1.2}$$

Khi độ biến thiên nhiệt độ ΔT của một hệ là nhỏ so với nhiệt độ (tính theo kelvin) trước và sau quá trình, độ biến thiên entropy có thể được tính xấp xỉ bằng

$$\Delta S = S_f - S_i \approx \frac{Q}{T_{\text{avg}}}, \tag{20.1.3}$$

trong đó T_{avg} là nhiệt độ trung bình của hệ trong suốt quá trình.

Khi một khối khí lý tưởng biến đổi thuận nghịch từ trạng thái đầu có nhiệt độ T_i và thể tích V_i đến trạng thái cuối có nhiệt độ T_f và thể tích V_f, độ biến thiên ΔS của entropy chất khí là

$$\Delta S = S_f - S_i = nR \ln \frac{V_f}{V_i} + nC_V \ln \frac{T_f}{T_i}. \tag{20.1.4}$$

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học Định luật này, vốn là một sự mở rộng của tiên đề entropy, phát biểu: Nếu một quá trình xảy ra trong một hệ kín, entropy của hệ tăng đối với các quá trình không thuận nghịch và không đổi đối với các quá trình thuận nghịch. Nó không bao giờ giảm. Dưới dạng phương trình,

$$\Delta S \geq 0. \tag{20.1.5}$$

Động cơ nhiệt Một **động cơ nhiệt** là một thiết bị, hoạt động theo chu trình, trích xuất năng lượng dưới dạng nhiệt $|Q_H|$ từ một nguồn nhiệt độ cao và sinh một lượng công nhất định $|W|$. Hiệu suất ε của một động cơ nhiệt bất kỳ được định nghĩa là tr.656

$$\varepsilon = \frac{\text{năng lượng thu được}}{\text{năng lượng phải trả}} = \frac{|W|}{|Q_H|}. \tag{20.2.4}$$

Trong một **động cơ nhiệt lý tưởng**, mọi quá trình đều là thuận nghịch và không xảy ra sự truyền năng lượng hao phí chẳng hạn do ma sát và sự chảy rối. Một **động cơ Carnot** là một động cơ lý tưởng hoạt động theo chu trình của Hình 20.2.2. Hiệu suất của nó là

$$\varepsilon_C = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|} = 1 - \frac{T_L}{T_H}, \tag{20.2.5, 20.2.6}$$

trong đó T_H và T_L lần lượt là nhiệt độ của nguồn nhiệt độ cao và nguồn nhiệt độ thấp. Các động cơ thực tế luôn có hiệu suất thấp hơn giá trị cho bởi Phương trình 20.2.6. Các động cơ lý tưởng không phải là động cơ Carnot cũng có hiệu suất thấp hơn.

Một động cơ nhiệt hoàn hảo là một động cơ tưởng tượng trong đó năng lượng trích xuất dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ cao được chuyển hóa hoàn toàn thành công. Một động cơ như vậy sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học, định luật có thể được phát biểu lại như sau: Không thể có một chuỗi quá trình nào mà kết quả duy nhất của nó là sự hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt và sự chuyển hóa hoàn toàn năng lượng này thành công.

Máy làm lạnh Một máy làm lạnh là một thiết bị, hoạt động theo chu trình, được thực hiện công W lên nó khi nó trích xuất năng lượng $|Q_L|$ dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt độ thấp. Hệ số làm lạnh K của một máy làm lạnh được định nghĩa là

$$K = \frac{\text{cái ta muốn}}{\text{cái ta trả}} = \frac{|Q_L|}{|W|}. \tag{20.3.1}$$

Một **máy làm lạnh Carnot** là một động cơ Carnot hoạt động theo chiều ngược lại. Đối với một máy làm lạnh Carnot, Phương trình 20.3.1 trở thành

$$K_C = \frac{|Q_L|}{|Q_H| - |Q_L|} = \frac{T_L}{T_H - T_L}. \tag{20.3.2, 20.3.3}$$

Một máy làm lạnh hoàn hảo là một máy làm lạnh tưởng tượng trong đó năng lượng trích xuất dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ thấp được chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt thải ra cho nguồn nhiệt độ cao mà không cần bất kỳ công nào. Một máy làm lạnh như vậy sẽ vi phạm định luật thứ hai của nhiệt động lực học, định luật có thể được phát biểu lại như sau: Không thể có một chuỗi quá trình nào mà kết quả duy nhất của nó là sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ một nguồn nhiệt ở một nhiệt độ đã cho sang một nguồn nhiệt ở nhiệt độ cao hơn.

Entropy theo quan điểm thống kê Entropy của một hệ có thể được định nghĩa theo các phân bố có thể có của các phân tử của nó. Đối với các phân tử giống hệt nhau, mỗi phân bố có thể có của các phân tử được gọi là một **trạng thái vi mô** của hệ. Tất cả các trạng thái vi mô tương đương được nhóm lại thành một **cấu hình** của hệ. Số lượng các trạng thái vi mô trong một cấu hình là **độ bội** W của cấu hình đó.

Đối với một hệ gồm N phân tử có thể phân bố giữa hai nửa của một chiếc hộp, độ bội được cho bởi

$$W = \frac{N!}{n_1!\, n_2!}, \tag{20.4.1}$$

trong đó n_1 là số phân tử ở một nửa hộp và n_2 là số phân tử ở nửa còn lại. Một giả định cơ bản của **cơ học thống kê** là tất cả các trạng thái vi mô đều có xác suất xảy ra như nhau. Do đó, các cấu hình có độ bội lớn xảy ra thường xuyên nhất.

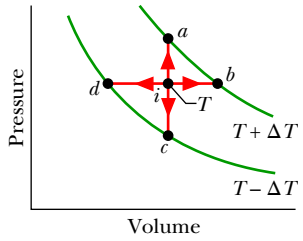
Độ bội W của một cấu hình của hệ và entropy S của hệ ở cấu hình đó liên hệ với nhau bởi phương trình entropy của Boltzmann:

$$S = k \ln W, \tag{20.4.2}$$

trong đó $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K là hằng số Boltzmann.

Câu hỏi

1 Điểm i trong Hình 20.1 biểu diễn trạng thái ban đầu của một khối khí lý tưởng ở nhiệt độ T. Có tính đến dấu đại số, hãy xếp hạng các độ biến thiên entropy mà chất khí trải qua khi nó chuyển dịch lần lượt và thuận nghịch từ điểm i đến các điểm a, b, c và d, lớn nhất trước.



Hình 20.1 Câu hỏi 1.

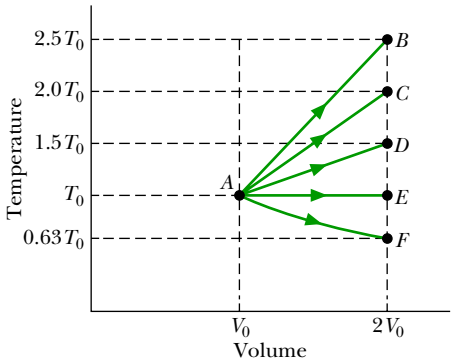
Chú giải hình: Thể tích; Áp suất.

2 Trong bốn thí nghiệm, các khối A và B, ban đầu ở các nhiệt độ khác nhau, được đưa lại tiếp xúc trong một hộp cách nhiệt và để đạt tới một nhiệt độ chung cuối cùng. Độ biến thiên entropy của các khối trong bốn thí nghiệm có các giá trị sau (tính bằng joule trên kelvin), nhưng không nhất thiết theo đúng thứ tự được cho. Hãy xác định những giá trị nào của A đi kèm với những giá trị nào của B.

Khối	**Giá trị**			
A	8	5	3	9
B	−3	−8	−5	−2

3 Một khối khí bị giam trong một xi lanh cách nhiệt được nén đoạn nhiệt đến một nửa thể tích của nó. Entropy của chất khí tăng, giảm, hay không đổi trong quá trình này?

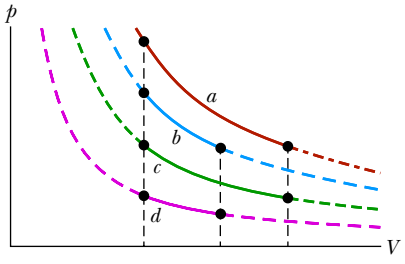
4 Một khối khí lý tưởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ ban đầu T_0 (tính bằng kelvin) giãn nở từ thể tích ban đầu V_0 đến thể tích $2V_0$ theo mỗi một trong năm quá trình được chỉ ra trên đồ thị T–V của Hình 20.2. Trong quá trình nào thì sự giãn nở là (a) đẳng nhiệt, (b) đẳng áp (áp suất không đổi), và (c) đoạn nhiệt? Hãy giải thích câu trả lời của bạn. (d) Trong những quá trình nào thì entropy của chất khí giảm?



Hình 20.2 Câu hỏi 4.

Chú giải hình: Thể tích; Nhiệt độ.

5 Trong bốn thí nghiệm, 2.5 mol khí hydro trải qua các quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch, bắt đầu từ cùng một thể tích nhưng ở các nhiệt độ khác nhau. Các đồ thị p–V tương ứng được thể hiện trong Hình 20.3. Hãy xếp hạng các tình huống theo độ biến thiên entropy của chất khí, lớn nhất trước. tr.657



Hình 20.3 Câu hỏi 5.

6 Một hộp chứa 100 nguyên tử ở một cấu hình có 50 nguyên tử ở mỗi nửa hộp. Giả sử rằng bạn có thể đếm các trạng thái vi mô khác nhau gắn liền với cấu hình này với tốc độ 100 tỷ trạng thái mỗi giây bằng cách sử dụng một siêu máy tính. Không cần tính toán bằng bút viết, hãy đoán xem bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian tính toán: một ngày, một năm, hay nhiều hơn một năm rất nhiều?

7 Entropy trong mỗi chu trình tăng, giảm, hay giữ nguyên đối với (a) một động cơ Carnot, (b) một động cơ thực, và (c) một động cơ hoàn hảo (tất nhiên là không thể chế tạo được)?

8 Ba động cơ Carnot hoạt động giữa các giới hạn nhiệt độ là (a) 400 và 500 K, (b) 500 và 600 K, và (c) 400 và 600 K. Mỗi động cơ trích xuất cùng một lượng năng lượng trong mỗi chu trình từ nguồn nhiệt độ cao. Hãy xếp hạng độ lớn công sinh ra bởi các động cơ trong mỗi chu trình, lớn nhất trước.

9 Một nhà sáng chế tuyên bố đã phát minh ra bốn động cơ, mỗi động cơ hoạt động giữa các nguồn nhiệt độ không đổi ở 400 và 300 K. Số liệu của mỗi động cơ, trên mỗi chu trình hoạt động, là: động cơ A, $Q_H = 200$ J, $Q_L = -175$ J, và $W = 40$ J; động cơ B, $Q_H = 500$ J, $Q_L = -200$ J, và $W = 400$ J; động cơ C, $Q_H = 600$ J, $Q_L = -200$ J, và $W = 400$ J; động cơ D, $Q_H = 100$ J, $Q_L = -90$ J, và $W = 10$ J. Trong định luật thứ nhất và định luật thứ hai của nhiệt động lực học, mỗi động cơ vi phạm định luật nào (nếu có)?

10 Entropy trong mỗi chu trình tăng, giảm, hay giữ nguyên đối với (a) một máy làm lạnh Carnot, (b) một máy làm lạnh thực, và (c) một máy làm lạnh hoàn hảo (tất nhiên là không thể chế tạo được)?

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên)
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com
[CALC] Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[BIO] Ứng dụng y sinh học

Mô-đun 20.1 Entropy

1 [E] [CALC] [SSM] Giả sử 4.00 mol khí lý tưởng trải qua một quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch từ thể tích V_1 đến thể tích $V_2 = 2.00V_1$ ở nhiệt độ $T = 400$ K. Hãy tìm (a) công sinh ra bởi chất khí và (b) độ biến thiên entropy của chất khí. (c) Nếu sự giãn nở là thuận nghịch và đoạn nhiệt thay vì đẳng nhiệt, độ biến thiên entropy của chất khí là bao nhiêu?

2 [E] Một khối khí lý tưởng trải qua quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch ở $77.0°$C, làm tăng thể tích của nó từ 1.30 L lên 3.40 L. Độ biến thiên entropy của chất khí là 22.0 J/K. Có bao nhiêu mol khí hiện diện?

3 [E] Một mẫu gồm 2.50 mol khí lý tưởng giãn nở thuận nghịch và đẳng nhiệt ở 360 K cho đến khi thể tích của nó tăng gấp đôi. Độ tăng entropy của chất khí là bao nhiêu?

4 [E] Cần phải truyền bao nhiêu năng lượng dưới dạng nhiệt cho một quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch của một khối khí lý tưởng ở $132°$C nếu entropy của chất khí tăng thêm 46.0 J/K?

5 [E] Hãy tìm (a) năng lượng được hấp thụ dưới dạng nhiệt và (b) độ biến thiên entropy của một khối đồng 2.00 kg có nhiệt độ tăng thuận nghịch từ $25.0°$C đến $100°$C. Nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/kg $\cdot$ K.

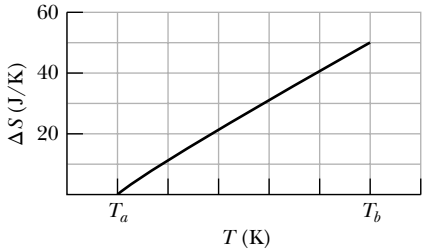
6 [E] (a) Độ biến thiên entropy của một viên đá lạnh 12.0 g tan chảy hoàn toàn trong một xô nước có nhiệt độ ngay sát phía trên điểm đóng băng của nước là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên entropy của một thìa nước 5.00 g bay hơi hoàn toàn trên một bếp điện có nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu?

7 [M] Một khối đồng 50.0 g có nhiệt độ 400 K được đặt trong một hộp cách nhiệt cùng với một khối chì 100 g có nhiệt độ 200 K. (a) Nhiệt độ cân bằng của hệ hai khối là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên nội năng của hệ giữa trạng thái đầu và trạng thái cân bằng là bao nhiêu? (c) Độ biến thiên entropy của hệ là bao nhiêu? (Xem Bảng 18.4.1.)

8 [M] Ở nhiệt độ rất thấp, nhiệt dung mol C_V của nhiều chất rắn xấp xỉ bằng $C_V = AT^3$, trong đó A phụ thuộc vào chất cụ thể. Đối với nhôm, $A = 3.15 \times 10^{-5}$ J/mol $\cdot$ K^4. Hãy tìm độ biến thiên entropy đối với 4.00 mol nhôm khi nhiệt độ của nó được tăng từ 5.00 K lên 10.0 K.

9 [M] [CALC] Một viên đá lạnh 10 g ở $-10°$C được thả vào một hồ nước có nhiệt độ $15°$C. Hãy tính độ biến thiên entropy của hệ viên đá–hồ nước khi viên đá đạt tới cân bằng nhiệt với hồ nước. Nhiệt dung riêng của đá là 2220 J/kg$\cdot$K. (Gợi ý: Liệu viên đá có ảnh hưởng đến nhiệt độ của hồ nước không?)

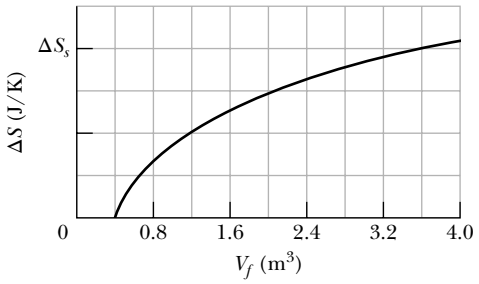
10 [M] [CALC] Một khối nặng 364 g được cho tiếp xúc với một nguồn nhiệt. Khối ban đầu ở nhiệt độ thấp hơn nguồn nhiệt. Giả sử rằng sự truyền năng lượng dưới dạng nhiệt sau đó từ nguồn sang khối là thuận nghịch. Hình 20.4 cho biết độ biến thiên entropy ΔS của khối cho đến khi đạt cân bằng nhiệt. Thang đo của trục nằm ngang được thiết lập bởi $T_a = 280$ K và $T_b = 380$ K. Nhiệt dung riêng của khối đó là bao nhiêu?



Hình 20.4 Bài tập 10.

11 [M] [SSM] Trong một thí nghiệm, 200 g nhôm (với nhiệt dung riêng 900 J/kg · K) ở 100°C được trộn với 50.0 g nước ở 20.0°C, với hỗn hợp được cách nhiệt. (a) Nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu? Độ biến thiên entropy của (b) nhôm, (c) nước, và (d) hệ nhôm–nước là bao nhiêu? tr.658

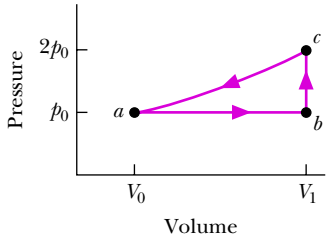
12 [M] Một mẫu khí trải qua một quá trình giãn nở đẳng nhiệt thuận nghịch. Hình 20.5 cho biết độ biến thiên ΔS của entropy chất khí theo thể tích cuối V_f của chất khí. Thang đo của trục thẳng đứng được thiết lập bởi $\Delta S_s = 64$ J/K. Có bao nhiêu mol khí trong mẫu?



Hình 20.5 Bài tập 12.

13 [M] Trong quá trình không thuận nghịch ở Hình 20.1.5, giả sử nhiệt độ ban đầu của các khối giống hệt nhau L và R lần lượt là 305.5 và 294.5 K, và giả sử 215 J là năng lượng phải được truyền giữa các khối để đạt trạng thái cân bằng. Đối với các quá trình thuận nghịch ở Hình 20.1.6, ΔS là bao nhiêu đối với (a) khối L, (b) nguồn nhiệt của nó, (c) khối R, (d) nguồn nhiệt của nó, (e) hệ hai khối, và (f) hệ gồm hai khối và hai nguồn nhiệt?

14 [M] [CALC] (a) Đối với 1.0 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử được đưa qua chu trình trong Hình 20.6, trong đó $V_1 = 4.00V_0$, W/p_0V_0 là bao nhiêu khi chất khí chuyển từ trạng thái a sang trạng thái c theo đường abc? Đại lượng $\Delta E_{\text{int}}/p_0V_0$ là bao nhiêu khi đi (b) từ b đến c và (c) qua một chu trình đầy đủ? Đại lượng ΔS là bao nhiêu khi đi (d) từ b đến c và (e) qua một chu trình đầy đủ?



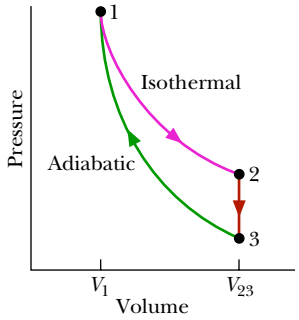
Hình 20.6 Bài tập 14.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất.

15 [M] Một hỗn hợp gồm 1773 g nước và 227 g đá ở trạng thái cân bằng ban đầu tại 0.000°C. Sau đó, trong một quá trình thuận nghịch, hỗn hợp được đưa đến trạng thái cân bằng thứ hai nơi tỉ lệ nước–đá theo khối lượng là 1.00 : 1.00 ở 0.000°C. (a) Hãy tính độ biến thiên entropy của hệ trong quá trình này. (Nhiệt nóng chảy của nước là 333 kJ/kg.) (b) Sau đó, hệ được đưa trở lại trạng thái cân bằng ban đầu trong một quá trình không thuận nghịch (chẳng hạn như bằng cách dùng đèn Bunsen). Hãy tính độ biến thiên entropy của hệ trong quá trình này. (c) Các câu trả lời của bạn có phù hợp với định luật thứ hai của nhiệt động lực học không?

16 [M] [GO] Một viên đá lạnh 8.0 g ở −10°C được thả vào một phích giữ nhiệt chứa 100 cm^3 nước ở 20°C. Entropy của hệ viên đá–nước đã biến thiên một lượng bằng bao nhiêu khi đạt tới trạng thái cân bằng? Nhiệt dung riêng của đá là 2220 J/kg · K.

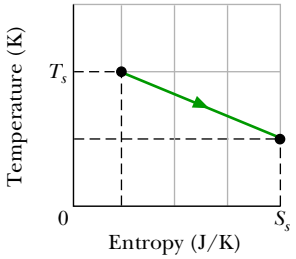
17 [M] Trong Hình 20.7, trong đó $V_{23} = 3.00V_1$, n mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử được đưa qua chu trình với các phân tử có chuyển động quay nhưng không dao động. Các tỉ số (a) p_2/p_1, (b) p_3/p_1, và (c) T_3/T_1 là bao nhiêu? Đối với đường $1 \to 2$, các đại lượng (d) W/nRT_1, (e) Q/nRT_1, (f) $\Delta E_{\text{int}}/nRT_1$, và (g) $\Delta S/nR$ là bao nhiêu? Đối với đường $2 \to 3$, các đại lượng (h) W/nRT_1, (i) Q/nRT_1, (j) $\Delta E_{\text{int}}/nRT_1$, (k) $\Delta S/nR$ là bao nhiêu? Đối với đường $3 \to 1$, các đại lượng (l) W/nRT_1, (m) Q/nRT_1, (n) $\Delta E_{\text{int}}/nRT_1$, và (o) $\Delta S/nR$ là bao nhiêu?



Hình 20.7 Bài tập 17.

Chú giải hình: Đẳng nhiệt; Thể tích; Áp suất; Đoạn nhiệt.

18 [M] [GO] Một mẫu gồm 2.0 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua quá trình thuận nghịch được biểu diễn trong Hình 20.8. Thang đo của trục thẳng đứng được thiết lập bởi $T_s = 400.0$ K và thang đo của trục nằm ngang được thiết lập bởi $S_s = 20.0$ J/K. (a) Năng lượng được hấp thụ dưới dạng nhiệt bởi chất khí là bao nhiêu? (b) Độ biến thiên nội năng của chất khí là bao nhiêu? (c) Công sinh ra bởi chất khí là bao nhiêu?



Hình 20.8 Bài tập 18.

Chú giải hình: Entropy (J/K); Nhiệt độ (K).

19 [H] Giả sử 1.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử được đưa từ áp suất ban đầu p_1 và thể tích V_1 qua hai giai đoạn: (1) giãn nở đẳng nhiệt đến thể tích $2.00V_1$ và (2) tăng áp suất đến $2.00p_1$ ở thể tích không đổi. Đại lượng Q/p_1V_1 là bao nhiêu đối với (a) giai đoạn 1 và (b) giai đoạn 2? Đại lượng W/p_1V_1 là bao nhiêu đối với (c) giai đoạn 1 và (d) giai đoạn 2? Đối với toàn bộ quá trình, (e) $\Delta E_{\text{int}}/p_1V_1$ và (f) ΔS là bao nhiêu? Chất khí được đưa trở lại trạng thái ban đầu và một lần nữa được đưa đến cùng trạng thái cuối đó nhưng bây giờ qua hai giai đoạn sau: (1) nén đẳng nhiệt đến áp suất $2.00p_1$ và (2) tăng thể tích đến $2.00V_1$ ở áp suất không đổi. Đại lượng Q/p_1V_1 là bao nhiêu đối với (g) giai đoạn 1 và (h) giai đoạn 2? Đại lượng W/p_1V_1 là bao nhiêu đối với (i) giai đoạn 1 và (j) giai đoạn 2? Đối với toàn bộ quá trình, (k) $\Delta E_{\text{int}}/p_1V_1$ và (l) ΔS là bao nhiêu?

20 [H] [CALC] Làm giãn nở 1.00 mol khí đơn nguyên tử ban đầu ở 5.00 kPa và 600 K từ thể tích ban đầu $V_i = 1.00$ m^3 đến thể tích cuối $V_f = 2.00$ m^3. Tại thời điểm bất kỳ trong quá trình giãn nở, áp suất p và thể tích V của chất khí liên hệ với nhau bởi $p = 5.00 \exp[(V_i - V)/a]$, với p tính bằng kilopascal, V_i và V tính bằng mét khối, và $a = 1.00$ m^3. (a) Áp suất cuối và (b) nhiệt độ cuối của chất khí là bao nhiêu? (c) Công sinh ra bởi chất khí trong quá trình giãn nở là bao nhiêu? (d) Đại lượng ΔS đối với sự giãn nở là bao nhiêu? (Gợi ý: Sử dụng hai quá trình thuận nghịch đơn giản để tìm ΔS.)

21 [H] [GO] [FCP] Năng lượng có thể được tách khỏi nước dưới dạng nhiệt tại và thậm chí dưới điểm đóng băng bình thường (0.0°C ở áp suất khí quyển) mà không làm nước đóng băng; khi đó nước được gọi là siêu lạnh (supercooled). Giả sử một giọt nước 1.00 g được làm siêu lạnh cho đến khi nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ của không khí xung quanh, ở −5.00°C. Sau đó giọt nước đột ngột đóng băng không thuận nghịch, truyền năng lượng ra không khí dưới dạng nhiệt. Độ biến thiên entropy của giọt nước là bao nhiêu? (Gợi ý: Sử dụng một quá trình thuận nghịch ba giai đoạn như thể nước được đưa qua điểm đóng băng bình thường.) Nhiệt dung riêng của đá là 2220 J/kg · K.

22 [H] [CALC] [GO] Một phích giữ nhiệt cách nhiệt chứa 130 g nước ở 80.0°C. Bạn thả vào một viên đá lạnh 12.0 g ở 0°C để tạo thành một hệ gồm đá + nước ban đầu. (a) Nhiệt độ cân bằng của hệ là bao nhiêu? Độ biến thiên entropy của phần nước vốn là viên đá ban đầu là bao nhiêu (b) khi nó tan chảy và (c) khi nó nóng lên đến nhiệt độ cân bằng? (d) Độ biến thiên entropy của phần nước ban đầu khi nó nguội đi đến nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu? (e) Độ biến thiên entropy toàn phần của hệ đá + nước ban đầu khi nó đạt tới nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu? tr.659

Mô-đun 20.2 Entropy trong thế giới thực: Động cơ nhiệt

23 [E] Một động cơ Carnot có nguồn nhiệt độ thấp ở 17°C và có hiệu suất 40%. Cần phải tăng nhiệt độ của nguồn nhiệt độ cao thêm bao nhiêu để tăng hiệu suất lên 50%?

24 [E] Một động cơ Carnot nhận 52 kJ nhiệt lượng và xả ra 36 kJ nhiệt lượng trong mỗi chu trình. Hãy tính (a) hiệu suất của động cơ và (b) công thực hiện trong mỗi chu trình theo kilôjun.

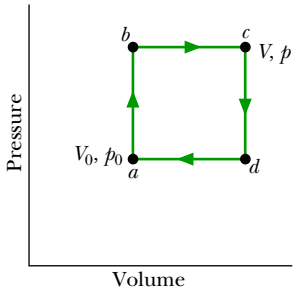
25 [E] Một động cơ Carnot có hiệu suất 22.0%. Nó hoạt động giữa hai nguồn nhiệt độ không đổi chênh lệch nhau 75.0 C°. Nhiệt độ của (a) nguồn nhiệt độ thấp hơn và (b) nguồn nhiệt độ cao hơn là bao nhiêu?

26 [E] Trong một lò phản ứng nhiệt hạch giả định, nhiên liệu là khí deuteri ở nhiệt độ 7×10^8 K. Nếu chất khí này có thể được dùng để vận hành một động cơ Carnot với $T_L = 100$°C, thì hiệu suất của động cơ sẽ là bao nhiêu? Coi cả hai nhiệt độ là chính xác tuyệt đối và hãy ghi kết quả của bạn đến bảy chữ số có nghĩa.

27 [E] [SSM] Một động cơ Carnot hoạt động giữa 235°C và 115°C, nhận 6.30×10^4 J trong mỗi chu trình tại nhiệt độ cao hơn. (a) Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? (b) Động cơ này có thể thực hiện bao nhiêu công trong mỗi chu trình?

28 [M] Trong giai đoạn đầu của một động cơ Carnot hai giai đoạn, năng lượng được hấp thụ dưới dạng nhiệt lượng Q_1 ở nhiệt độ T_1, công W_1 được thực hiện, và năng lượng bị thải ra dưới dạng nhiệt lượng Q_2 ở nhiệt độ thấp hơn T_2. Giai đoạn thứ hai hấp thụ năng lượng đó dưới dạng nhiệt lượng Q_2, sinh công W_2, và thải năng lượng dưới dạng nhiệt lượng Q_3 ở nhiệt độ còn thấp hơn nữa T_3. Hãy chứng minh rằng hiệu suất của động cơ là $(T_1 - T_3)/T_1$.

29 [M] [GO] Hình 20.9 biểu diễn một chu trình thuận nghịch mà 1.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua. Giả sử $p = 2p_0$, $V = 2V_0$, $p_0 = 1.01 \times 10^5$ Pa, và $V_0 = 0.0225$ m^3. Hãy tính (a) công thực hiện trong suốt chu trình, (b) năng lượng cung cấp dưới dạng nhiệt trong hành trình abc, và (c) hiệu suất của chu trình. (d) Hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động giữa các nhiệt độ cao nhất và thấp nhất xuất hiện trong chu trình là bao nhiêu? (e) Giá trị này lớn hơn hay nhỏ hơn hiệu suất đã tính ở câu (c)?



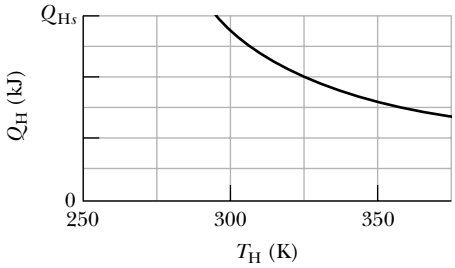
Hình 20.9 Bài tập 29.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất.

30 [M] Một động cơ Carnot 500 W hoạt động giữa các nguồn nhiệt độ không đổi ở 100°C và 60.0°C. Tốc độ mà năng lượng được (a) động cơ nhận vào dưới dạng nhiệt và (b) động cơ xả ra dưới dạng nhiệt là bao nhiêu?

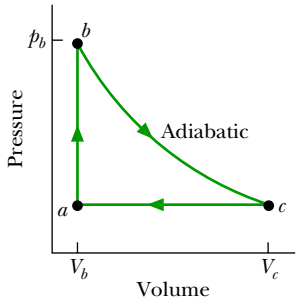
31 [M] Hiệu suất của một động cơ ô tô cụ thể là 25% khi động cơ sinh công 8.2 kJ trong mỗi chu trình. Giả sử quá trình là thuận nghịch. (a) Năng lượng mà động cơ nhận được trong mỗi chu trình dưới dạng nhiệt Q_{gain} từ sự đốt cháy nhiên liệu và (b) năng lượng mà động cơ mất đi trong mỗi chu trình dưới dạng nhiệt Q_{lost} là bao nhiêu? Nếu việc bảo dưỡng làm tăng hiệu suất lên 31%, thì (c) Q_{gain} và (d) Q_{lost} bằng bao nhiêu với cùng giá trị công đó?

32 [M] [GO] Một động cơ Carnot được thiết lập để sinh một công W nhất định trong mỗi chu trình. Trong mỗi chu trình, năng lượng dưới dạng nhiệt Q_H được truyền tới chất công tác của động cơ từ nguồn nhiệt có nhiệt độ cao hơn, vốn ở một nhiệt độ T_H có thể điều chỉnh được. Nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp hơn được duy trì ở nhiệt độ $T_L = 250$ K. Hình 20.10 cho biết Q_H đối với một dải nhiệt độ T_H. Thang của trục tung được thiết lập bởi $Q_{Hs} = 6.0$ kJ. Nếu T_H được đặt ở 550 K, thì Q_H là bao nhiêu?



Hình 20.10 Bài tập 32.

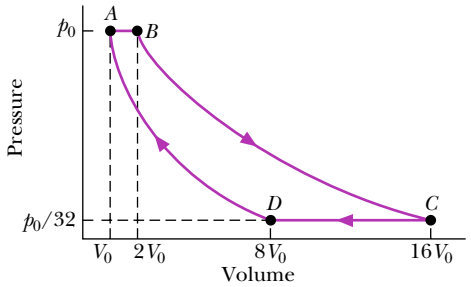
33 [M] [SSM] Hình 20.11 biểu diễn một chu trình thuận nghịch mà 1.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua. Thể tích $V_c = 8.00V_b$. Quá trình bc là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, với $p_b = 10.0$ atm và $V_b = 1.00 \times 10^{-3}$ m^3. Đối với chu trình này, hãy tìm (a) năng lượng cung cấp cho khối khí dưới dạng nhiệt, (b) năng lượng rời khỏi khối khí dưới dạng nhiệt, (c) công toàn phần do khối khí thực hiện, và (d) hiệu suất của chu trình.



Hình 20.11 Bài tập 33.

Chú giải hình: Đoạn nhiệt; Thể tích; Áp suất.

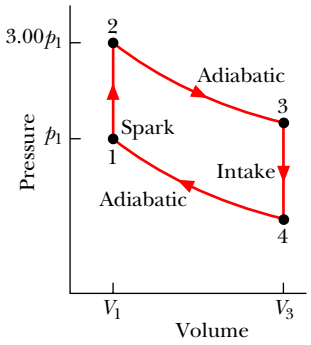
34 [M] [GO] Một khối khí lý tưởng (1.0 mol) là chất công tác trong một động cơ hoạt động theo chu trình thể hiện ở Hình 20.12. Các quá trình BC và DA là thuận nghịch và đoạn nhiệt. (a) Chất khí này là đơn nguyên tử, lưỡng nguyên tử, hay đa nguyên tử? (b) Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?



Hình 20.12 Bài tập 34.

Chú giải hình: Thể tích; Áp suất.

35 [H] [CALC] Chu trình trong Hình 20.13 biểu diễn sự hoạt động của một động cơ đốt trong chạy xăng. Thể tích $V_3 = 4.00V_1$. Giả sử hỗn hợp nạp xăng–không khí là một khí lý tưởng có $\gamma = 1.30$. Các tỉ số sau bằng bao nhiêu: (a) T_2/T_1, (b) T_3/T_1, (c) T_4/T_1, (d) p_3/p_1, và (e) p_4/p_1? (f) Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?



Hình 20.13 Bài tập 35.

Chú giải hình: Đoạn nhiệt; Thể tích; Áp suất; Đánh lửa; Nạp.

Mô-đun 20.3 Máy làm lạnh và động cơ thực tế

36 [E] Cần phải thực hiện bao nhiêu công bằng một máy làm lạnh Carnot để truyền một nhiệt lượng 1.0 J (a) từ một nguồn ở 7.0°C tới một nguồn ở 27°C, (b) từ một nguồn ở −73°C tới một nguồn ở 27°C, (c) từ một nguồn ở −173°C tới một nguồn ở 27°C, và (d) từ một nguồn ở −223°C tới một nguồn ở 27°C? tr.660

37 [E] [SSM] Một bơm nhiệt được sử dụng để sưởi ấm một tòa nhà. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiệt độ bên trong. Hệ số làm lạnh của bơm là 3.8, và bơm nhiệt cung cấp một nhiệt lượng 7.54 MJ cho tòa nhà mỗi giờ. Nếu bơm nhiệt là một động cơ Carnot hoạt động theo chiều ngược, thì cần phải thực hiện công với tốc độ bằng bao nhiêu để vận hành nó?

38 [E] Động cơ điện của một bơm nhiệt truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ ngoài trời, nơi có nhiệt độ −5.0°C, vào một căn phòng ở 17°C. Nếu bơm nhiệt là một bơm nhiệt Carnot (một động cơ Carnot hoạt động theo chiều ngược), thì bao nhiêu năng lượng sẽ được truyền dưới dạng nhiệt vào phòng cho mỗi jun điện năng tiêu thụ?

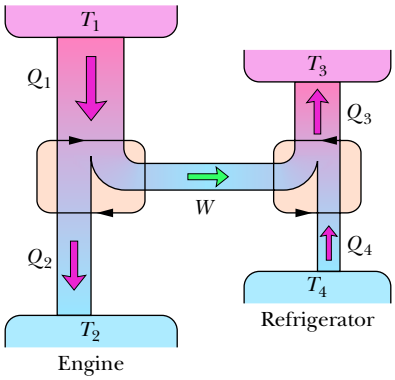
39 [E] [SSM] Một máy điều hòa không khí Carnot lấy năng lượng từ nhiệt năng của một căn phòng ở 70°F và truyền nó dưới dạng nhiệt ra ngoài trời ở 96°F. Đối với mỗi jun điện năng cần thiết để vận hành máy điều hòa, có bao nhiêu jun nhiệt lượng được lấy đi khỏi căn phòng?

40 [E] Để làm đá, một tủ đông hoạt động như một động cơ Carnot ngược lấy ra một nhiệt lượng 42 kJ ở −15°C trong mỗi chu trình, với hệ số làm lạnh là 5.7. Nhiệt độ phòng là 30.3°C. Trong mỗi chu trình, (a) bao nhiêu năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt vào phòng và (b) cần bao nhiêu công để vận hành tủ đông?

41 [M] Một máy điều hòa không khí hoạt động giữa 93°F và 70°F có công suất làm lạnh định mức là 4000 Btu/h. Hệ số làm lạnh của nó bằng 27% hệ số làm lạnh của một máy làm lạnh Carnot hoạt động giữa cùng hai nhiệt độ đó. Động cơ máy điều hòa không khí cần công suất bao nhiêu mã lực?

42 [M] Động cơ trong một máy làm lạnh có công suất 200 W. Nếu ngăn đông ở 270 K và không khí bên ngoài ở 300 K, đồng thời giả sử hiệu năng của một máy làm lạnh Carnot, thì nhiệt lượng tối đa có thể lấy ra từ ngăn đông trong 10.0 min là bao nhiêu?

43 [M] [GO] Hình 20.14 biểu diễn một động cơ Carnot hoạt động giữa các nhiệt độ $T_1 = 400$ K và $T_2 = 150$ K, truyền động cho một máy làm lạnh Carnot hoạt động giữa các nhiệt độ $T_3 = 325$ K và $T_4 = 225$ K. Tỉ số Q_3/Q_1 là bao nhiêu?



Hình 20.14 Bài tập 43.

Chú giải hình: Động cơ; Máy làm lạnh.

44 [M] (a) Trong mỗi chu trình, một động cơ Carnot nhận 750 J nhiệt lượng từ nguồn nhiệt độ cao ở 360 K, với nguồn nhiệt độ thấp ở 280 K. Động cơ thực hiện bao nhiêu công trong mỗi chu trình? (b) Sau đó người ta cho động cơ hoạt động ngược lại để đóng vai trò như một máy làm lạnh Carnot giữa cùng hai nguồn nhiệt đó. Trong mỗi chu trình, cần bao nhiêu công để lấy đi 1200 J nhiệt lượng từ nguồn nhiệt độ thấp?

Mô-đun 20.4 Quan điểm thống kê về entropy

45 [E] Hãy lập một bảng tương tự như Bảng 20.4.1 cho tám phân tử.

46 [M] Một chiếc hộp chứa N phân tử khí giống nhau được chia đều giữa hai nửa của nó. Với $N = 50$, hãy tính (a) độ bội W của cấu hình trung tâm, (b) tổng số trạng thái vi mô, và (c) phần trăm thời gian hệ ở cấu hình trung tâm? Với $N = 100$, hãy tính (d) W của cấu hình trung tâm, (e) tổng số trạng thái vi mô, và (f) phần trăm thời gian hệ ở cấu hình trung tâm? Với $N = 200$, hãy tính (g) W của cấu hình trung tâm, (h) tổng số trạng thái vi mô, và (i) phần trăm thời gian hệ ở cấu hình trung tâm? (j) Thời gian hệ ở cấu hình trung tâm tăng hay giảm khi N tăng?

47 [H] [SSM] Một chiếc hộp chứa N phân tử khí. Coi chiếc hộp được chia thành ba phần bằng nhau. (a) Bằng cách mở rộng Phương trình 20.4.1, hãy viết công thức tính độ bội của một cấu hình bất kỳ. (b) Xét hai cấu hình: cấu hình A với số phân tử bằng nhau ở cả ba phần ba của chiếc hộp, và cấu hình B với số phân tử bằng nhau ở mỗi nửa của chiếc hộp được chia làm hai phần bằng nhau thay vì ba phần. Tỉ số W_A/W_B giữa độ bội của cấu hình A và của cấu hình B là bao nhiêu? (c) Hãy tính giá trị W_A/W_B đối với $N = 100$. (Vì 100 không chia hết cho 3, hãy xếp 34 phân tử vào một trong ba phần của chiếc hộp ở cấu hình A và 33 phân tử vào mỗi phần trong hai phần còn lại.)

Bài tập bổ sung

48 Bốn hạt nằm trong chiếc hộp cách nhiệt ở Hình 20.4.1. (a) Độ bội nhỏ nhất, (b) độ bội lớn nhất, (c) entropy nhỏ nhất, và (d) entropy lớn nhất của hệ bốn hạt là bao nhiêu?

49 Một thanh đồng hình trụ có chiều dài 1.50 m và bán kính 2.00 cm được bọc cách nhiệt để ngăn ngừa mất nhiệt qua mặt xung quanh. Một đầu gắn vào một nguồn nhiệt cố định ở 300°C; đầu kia gắn vào một nguồn nhiệt cố định ở 30.0°C. Tốc độ tăng entropy của hệ thanh–các nguồn nhiệt là bao nhiêu?

50 Giả sử 0.550 mol khí lý tưởng được giãn nở đẳng nhiệt và thuận nghịch trong bốn trường hợp dưới đây. Độ biến thiên entropy của khối khí trong từng trường hợp là bao nhiêu?

Trường hợp	(a)	(b)	(c)	(d)
Nhiệt độ (K)	250	350	400	450
Thể tích ban đầu (cm^3)	0.200	0.200	0.300	0.300
Thể tích cuối (cm^3)	0.800	0.800	1.20	1.20

51 [SSM] Khi một mẫu khí nitơ (N_2) tăng nhiệt độ ở thể tích không đổi, phân bố tốc độ phân tử mở rộng. Nghĩa là hàm phân bố xác suất $P(v)$ của các phân tử trải rộng tới các giá trị tốc độ cao hơn, như được gợi ý trong Hình 19.6.1b. Một cách để mô tả độ trải rộng của $P(v)$ là đo độ chênh lệch Δv giữa tốc độ có xác suất lớn nhất v_P và tốc độ căn quân phương v_{rms}. Khi $P(v)$ trải rộng tới các tốc độ cao hơn, Δv tăng lên. Giả sử chất khí là lý tưởng và các phân tử N_2 quay nhưng không dao động. Với 1.5 mol, nhiệt độ ban đầu là 250 K, và nhiệt độ cuối là 500 K, hãy tính (a) hiệu ban đầu Δv_i, (b) hiệu cuối Δv_f, và (c) độ biến thiên entropy ΔS của khối khí?

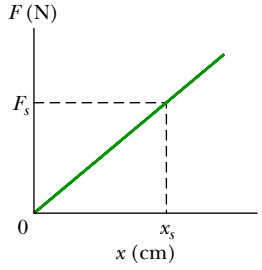
52 Giả sử 1.0 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử ban đầu ở 10 L và 300 K được đun nóng đẳng tích đến 600 K, sau đó cho giãn nở đẳng nhiệt về áp suất ban đầu, và cuối cùng bị nén đẳng áp về thể tích, áp suất và nhiệt độ ban đầu. Trong suốt chu trình, hãy tính (a) năng lượng ròng truyền vào hệ (khối khí) dưới dạng nhiệt và (b) công toàn phần do khối khí thực hiện? (c) Hiệu suất của chu trình là bao nhiêu? tr.661

53 [CALC] [GO] Giả sử một giếng sâu được khoan vào vỏ Trái Đất gần một trong các địa cực, nơi nhiệt độ bề mặt là $-40°C$, tới một độ sâu mà nhiệt độ là $800°C$. (a) Giới hạn lý thuyết đối với hiệu suất của một động cơ hoạt động giữa hai nhiệt độ này là bao nhiêu? (b) Nếu toàn bộ năng lượng thải ra dưới dạng nhiệt vào nguồn nhiệt độ thấp được dùng để làm tan chảy băng ban đầu ở $-40°C$, thì nước lỏng ở $0°C$ có thể được tạo ra với tốc độ nào bởi một nhà máy điện 100 MW (coi nhà máy như một động cơ)? Nhiệt dung riêng của băng là 2220 J/(kg · K); nhiệt nóng chảy của nước là 333 kJ/kg. (Lưu ý rằng động cơ chỉ có thể hoạt động giữa $0°C$ và $800°C$ trong trường hợp này. Năng lượng thải ra ở $-40°C$ không thể làm ấm bất cứ thứ gì lên trên $-40°C$.)

54 Độ biến thiên entropy của 3.20 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử trải qua một quá trình tăng nhiệt độ thuận nghịch từ 380 K đến 425 K ở thể tích không đổi là bao nhiêu?

55 [CALC] Một khối đồng 600 g ở $80.0°C$ được đặt vào 70.0 g nước ở $10.0°C$ trong một bình cách nhiệt. (Xem Bảng 18.4.1 để biết các nhiệt dung riêng.) (a) Nhiệt độ cân bằng của hệ đồng–nước là bao nhiêu? Độ biến thiên entropy của (b) đồng, (c) nước, và (d) hệ đồng–nước trong quá trình đạt tới nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu?

56 [CALC] [FCP] Hình 20.15 cho biết độ lớn của lực F theo khoảng cách kéo giãn x đối với một dây cao su, với thang của trục F được thiết lập bởi $F_s = 1.50$ N và thang của trục x được thiết lập bởi $x_s = 3.50$ cm. Nhiệt độ là $2.00°C$. Khi dây cao su bị kéo giãn một đoạn $x = 1.70$ cm, entropy của dây cao su biến thiên với tốc độ bao nhiêu trong suốt một độ giãn nhỏ tăng thêm?



Hình 20.15 Bài tập 56.

57 [CALC] Nhiệt độ của 1.00 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử được tăng thuận nghịch từ 300 K lên 400 K, với thể tích của nó được giữ không đổi. Độ biến thiên entropy của khối khí là bao nhiêu?

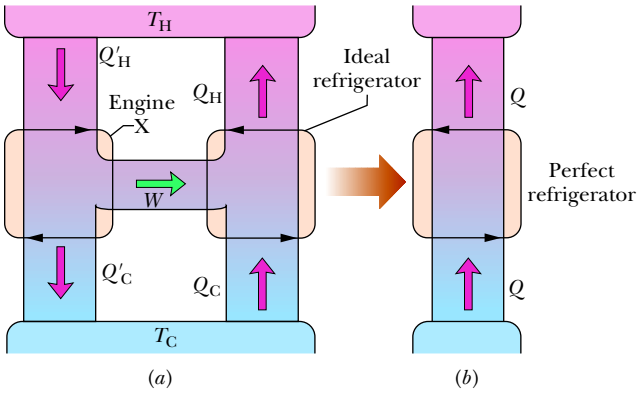
58 Lặp lại Bài tập 57, nhưng bây giờ giữ áp suất không đổi.

59 [CALC] [SSM] Một mẫu nước 0.600 kg ban đầu là băng ở nhiệt độ $-20°C$. Độ biến thiên entropy của mẫu là bao nhiêu nếu nhiệt độ của nó tăng lên đến $40°C$?

60 Một chu trình ba bước được trải qua bởi 3.4 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử: (1) nhiệt độ của chất khí tăng từ 200 K lên 500 K ở thể tích không đổi; (2) chất khí sau đó giãn nở đẳng nhiệt đến áp suất ban đầu của nó; (3) chất khí sau đó co lại đẳng áp về thể tích ban đầu của nó. Trong suốt chu trình, các phân tử quay nhưng không dao động. Hiệu suất của chu trình là bao nhiêu?

61 Một nhà phát minh chế tạo ra một động cơ X và tuyên bố rằng hiệu suất ε_X của nó lớn hơn hiệu suất ε của một động cơ lý tưởng hoạt động giữa cùng hai nhiệt độ. Giả sử bạn ghép động cơ X với một máy làm lạnh lý tưởng (Hình

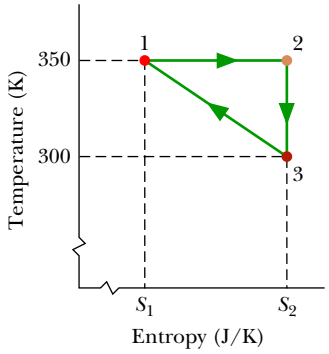
20.16a) và điều chỉnh chu trình của động cơ X sao cho công trong mỗi chu trình mà nó cung cấp bằng công trong mỗi chu trình mà máy làm lạnh lý tưởng cần. Coi tổ hợp này như một hệ thống duy nhất và hãy chứng minh rằng nếu tuyên bố của nhà phát minh là đúng (nếu $\varepsilon_X > \varepsilon$), thì hệ thống kết hợp sẽ hoạt động như một máy làm lạnh hoàn hảo (Hình 20.16b), truyền năng lượng dưới dạng nhiệt từ nguồn nhiệt độ thấp tới nguồn nhiệt độ cao mà không cần thực hiện công.



Hình 20.16 Bài tập 61.

Chú giải hình: Động cơ; Máy làm lạnh lý tưởng; Máy làm lạnh hoàn hảo.

62 [CALC] Giả sử 2.00 mol khí lưỡng nguyên tử được đưa thuận nghịch qua chu trình thể hiện trên giản đồ T–S ở Hình 20.17, trong đó $S_1 = 6.00$ J/K và $S_2 = 8.00$ J/K. Các phân tử không quay hoặc dao động. Năng lượng được truyền dưới dạng nhiệt Q là bao nhiêu đối với (a) đường $1 \rightarrow 2$, (b) đường $2 \rightarrow 3$, và (c) toàn bộ chu trình? (d) Công W đối với quá trình đẳng nhiệt là bao nhiêu? Thể tích V_1 ở trạng thái 1 là 0.200 m^3. Thể tích ở (e) trạng thái 2 và (f) trạng thái 3 là bao nhiêu? Độ biến thiên ΔE_{int} là bao nhiêu đối với (g) đường $1 \rightarrow 2$, (h) đường $2 \rightarrow 3$, và (i) toàn bộ chu trình? (Gợi ý: câu (h) có thể thực hiện với một hoặc hai dòng tính toán bằng Mô-đun 19.7 hoặc với một trang tính toán bằng Mô-đun 19.9.) (j) Công W đối với quá trình đoạn nhiệt là bao nhiêu?



Hình 20.17 Bài tập 62.

Chú giải hình: Entropy (J/K); Nhiệt độ (K).

63 [CALC] Một chu trình ba bước được trải qua một cách thuận nghịch bởi 4.00 mol khí lý tưởng: (1) một quá trình giãn nở đoạn nhiệt làm thể tích khối khí tăng lên gấp 2.00 lần thể tích ban đầu, (2) một quá trình đẳng tích, (3) một quá trình nén đẳng nhiệt trở lại trạng thái ban đầu của khối khí. Ta không biết chất khí là đơn nguyên tử hay lưỡng nguyên tử; nếu là lưỡng nguyên tử, ta không biết các phân tử có đang quay hay dao động hay không. Độ biến thiên entropy bằng bao nhiêu đối với (a) toàn chu trình, (b) quá trình 1, (c) quá trình 3, và (d) quá trình 2?

64 (a) Một động cơ Carnot hoạt động giữa nguồn nóng ở 320 K và nguồn lạnh ở 260 K. Nếu động cơ nhận một nhiệt lượng 500 J trong mỗi chu trình ở nguồn nóng, thì nó sinh ra bao nhiêu công trong mỗi chu trình? (b) Nếu động cơ hoạt động ngược lại để đóng vai trò như một máy làm lạnh giữa cùng hai nguồn đó, thì cần phải cung cấp bao nhiêu công trong mỗi chu trình để lấy đi một nhiệt lượng 1000 J từ nguồn lạnh?

65 Một khối khí lưỡng nguyên tử 2.00 mol ban đầu ở 300 K trải qua chu trình sau: Khối khí (1) được đun nóng đẳng tích đến 800 K, (2) sau đó cho giãn nở đẳng nhiệt về áp suất ban đầu, (3) sau đó bị nén đẳng áp về trạng thái ban đầu. Giả sử các phân tử khí không quay cũng không dao động, hãy tìm (a) nhiệt lượng ròng truyền cho chất khí, (b) công toàn phần do khối khí thực hiện, và (c) hiệu suất của chu trình.

66 Một máy làm lạnh lý tưởng thực hiện một công 150 J để lấy đi một nhiệt lượng 560 J từ ngăn lạnh của nó. (a) Hệ số làm lạnh của máy làm lạnh là bao nhiêu? (b) Bao nhiêu nhiệt lượng trong mỗi chu trình bị thải ra nhà bếp? tr.662

67 Giả sử một nhiệt lượng 260 J được dẫn từ một nguồn nhiệt độ không đổi ở 400 K tới một nguồn ở (a) 100 K, (b) 200 K, (c) 300 K, và (d) 360 K. Độ biến thiên entropy toàn phần ΔS_{net} của các nguồn nhiệt trong từng trường hợp là bao nhiêu? (e) Khi độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai nguồn giảm đi, thì ΔS_{net} tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên không đổi?

68 Một thiết bị hóa lỏng heli đặt trong một căn phòng được duy trì ở 300 K. Nếu heli trong thiết bị ở 4.0 K, thì tỉ số tối thiểu $Q_{\text{to}}/Q_{\text{from}}$ là bao nhiêu, trong đó Q_{to} là năng lượng truyền dưới dạng nhiệt vào phòng và Q_{from} là năng lượng lấy đi dưới dạng nhiệt từ heli?

69 [GO] Một thanh đồng thau tiếp xúc nhiệt với một nguồn nhiệt độ không đổi ở 130°C tại một đầu và một nguồn nhiệt độ không đổi ở 24.0°C tại đầu kia. (a) Hãy tính độ biến thiên tổng cộng của entropy của hệ thanh–các nguồn nhiệt khi một năng lượng 5030 J được dẫn qua thanh, từ nguồn này sang nguồn kia. (b) Entropy của thanh có thay đổi không?

70 [CALC] Một khối vonfram 45.0 g ở 30.0°C và một khối bạc 25.0 g ở −120°C được đặt cùng nhau trong một bình cách nhiệt. (Xem Bảng 18.4.1 để biết các nhiệt dung riêng.) (a) Nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu? Độ biến thiên entropy của (b) vonfram, (c) bạc, và (d) hệ vonfram–bạc trong quá trình đạt tới nhiệt độ cân bằng là bao nhiêu?

71 *Tua-bin.* Tua-bin trong một nhà máy nhiệt điện hơi nước nhận hơi từ nồi hơi ở 520°C và xả vào bình ngưng ở 100°C. Hiệu suất cực đại có thể đạt được của nó là bao nhiêu?

72 *Bơm nhiệt.* Một bơm nhiệt có thể hoạt động như một máy làm lạnh để sưởi ấm ngôi nhà bằng cách hút nhiệt từ bên ngoài, thực hiện một công nào đó, và xả nhiệt vào bên trong ngôi nhà. Cần phải cung cấp năng lượng cho bơm nhiệt với tốc độ tối thiểu bằng bao nhiêu nếu nhiệt độ ngoài trời là −10°C, nhiệt độ bên trong được duy trì ở 22°C, và tốc độ truyền nhiệt vào bên trong phải là 16 kW để bù đắp các hao phí nhiệt thông thường ở đó?

73 *Động cơ Stirling.* Hình 20.2.6 là một giản đồ p–V cho một phiên bản lý tưởng hóa của một động cơ Stirling nhỏ, được đặt theo tên của Mục sư Robert Stirling thuộc Giáo hội Scotland, người đã đề xuất mô hình này vào năm 1816. Động cơ sử dụng $n = 8.1 \times 10^{-3}$ mol khí lý tưởng, hoạt động giữa hai nguồn nhiệt nóng và lạnh có nhiệt độ $T_H = 95°\text{C}$ và $T_L = 24°\text{C}$, và vận hành với tốc độ 0.70 chu trình/giây. Một chu trình gồm một quá trình giãn nở đẳng nhiệt (ab, từ V_a đến $1.5V_a$), một quá trình nén đẳng nhiệt (cd), và hai quá trình đẳng tích (bc và da). (a) Công toàn phần trong mỗi chu trình của động cơ là bao nhiêu? (b) Công suất của động cơ là bao nhiêu? (c) Nhiệt lượng ròng truyền vào khối khí trong một chu trình là bao nhiêu? (d) Hiệu suất ε của động cơ là bao nhiêu?

74 *Ô tô.* Một động cơ ô tô có hiệu suất ε bằng 22.0% hoạt động ở 95.0 chu trình/giây và sinh công với tốc độ 120 hp. (a) Động cơ thực hiện bao nhiêu công tính bằng jun trong mỗi chu trình? (b) Động cơ nhận bao nhiêu nhiệt lượng (lấy từ "nguồn") trong mỗi chu trình? (c) Bao nhiêu nhiệt lượng bị động cơ thải ra trong mỗi chu trình và mất vào nguồn nhiệt độ thấp?

75 *Động cơ chạy ngược.* Một động cơ lý tưởng có hiệu suất ε. Hãy chứng minh rằng nếu bạn cho nó chạy ngược như một máy làm lạnh lý tưởng, hệ số làm lạnh sẽ là $K = (1 - \varepsilon)/\varepsilon$.

76 *Công và nhiệt lượng của máy làm lạnh.* Một tủ lạnh gia đình, có hệ số làm lạnh K bằng 4.70, lấy nhiệt từ ngăn lạnh với tốc độ 250 J trong mỗi chu trình. (a) Cần bao nhiêu công trong mỗi chu trình để vận hành máy làm lạnh? (b) Bao nhiêu nhiệt lượng trong mỗi chu trình được xả vào căn phòng, vốn đóng vai trò là nguồn nhiệt độ cao của máy làm lạnh?

PHỤ LỤC A

HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (SI)*

Bảng 1 Các đơn vị cơ bản trong hệ SI

Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu	Định nghĩa
Độ dài	mét	m	"…độ dài quãng đường ánh sáng truyền được trong chân không trong $1/299\,792\,458$ của một giây." (1983)
Khối lượng	kilôgam	kg	"…mẫu vật này [một khối trụ platin–iridi nhất định] từ nay về sau sẽ được coi là đơn vị khối lượng." (1889)
Thời gian	giây	s	"…khoảng thời gian bằng $9\,192\,631\,770$ chu kỳ của bức xạ tương ứng với sự chuyển dịch giữa hai mức siêu tinh tế của trạng thái cơ bản của nguyên tử xêsi-133." (1967)
Cường độ dòng điện	ampe	A	"…dòng điện không đổi mà, nếu được duy trì trong hai dây dẫn thẳng song song có độ dài vô hạn, tiết diện tròn không đáng kể, và đặt cách nhau 1 mét trong chân không, sẽ sinh ra giữa hai dây dẫn này một lực bằng 2×10^{-7} newton trên một mét chiều dài." (1946)
Nhiệt độ nhiệt động lực học	kelvin	K	"…phân số $1/273.16$ của nhiệt độ nhiệt động lực học của điểm ba của nước." (1967)
Lượng chất	mol	mol	"…lượng chất của một hệ chứa số thực thể cơ bản bằng số nguyên tử có trong 0.012 kilôgam cacbon-12." (1971)
Cường độ sáng	candela	cd	"…cường độ sáng, theo một hướng nhất định, của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc có tần số 540×10^{12} hertz và có cường độ bức xạ theo hướng đó bằng $1/683$ watt trên một steradian." (1979)

*Phỏng theo "The International System of Units (SI)", Ấn phẩm đặc biệt 330 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia (NBS), ấn bản năm 1972. Các định nghĩa trên đã được Đại hội Cân đo Quốc tế, một cơ quan quốc tế, thông qua vào các ngày tháng được chỉ ra. Trong cuốn sách này, chúng ta không sử dụng đơn vị candela.